GPR Projesi: Yüksek Lisans Tezi Hazırlık Raporu

Teknik denetim, literatür ve deney protokolü

23 Ekim 2026

İçindekiler

GPR projesi: tez hazırlık incelemesi **2**
Okuma sırası . . . 2
Esas değerlendirme . . . 3
Doğrulamanın kapsamı . . . 3
Kaynak erişimi hakkında . . . 3

1. Mevcut projenin teknik ve bilimsel incelemesi **4**
1.1. Sonuç ve inceleme sınırı . . . 4
1.2. Mevcut deneyin kesin tanımı . . . 4
1.3. Dosyaların sorumlulukları ve tez açısından anlamları . . . 5
1.4. Korunması gereken doğru uygulamalar . . . 5
1.5. Öncelik sırası . . . 5
1.6. F01 — Tam durum kestirimi ile V genliği kestirimi ayrılmalı . . . 6
1.7. F02 — Az ölçümle öğrenmek, fiziksel gözlenebilirlik kanıtı değildir . . . 6
1.8. F03 — Measured bus için temiz V zaten input'ta . . . 6
1.9. F04 — Ortak modelde ortak posterior mean yok; ortak normalize varyans şekli var 7
1.10. F05 — Measured grubun PI ortalamasının daha yüksek olması nasıl açıklanır? . . 7
1.11. F06 — 43 bağımsız GPR rol farkını gösterebilir; bunu garanti etmez . . . 8
1.12. F07 — WhiteKernel input measurement noise modeli değildir . . . 8
1.13. F08 — %95 etiketli aralık, doğrulanmış %95 kapsama değildir . . . 9
1.14. F09 — Measured/unmeasured karşılaştırması tek sensör yerleşiminde nedensel değil . . . 9
1.15. F10 — Mevcut split retrospective interpolation için uygun; ileri dönem kanıtı değil 9
1.16. F11 — Ayrı validation ve calibration ayrımı yok . . . 9
1.17. F12 — Noise-free/noisy iki kol farklı soruları aynı anda değiştiriyor . . . 10
1.18. F13 — Noise sayıları ve varsayımları doğru adlandırılmalı . . . 10
1.19. F14 — Stress analizinde günlük noise realization korunmuyor . . . 10
1.20. F15 — Dört uç olay sistematik stress testi değildir . . . 10
1.21. F16 — Tek feeder ve dengeli simülasyon genellemeyi sınırlar . . . 11
1.22. F17 — Girdi değişkenliği ve ARD yorumu dikkat gerektiriyor . . . 11
1.23. F18 — Hyperparameter optimizasyonu teşhisleri kayboluyor . . . 11
1.24. F19 — ARD mevcut projede tek satırlık kernel değişikliği değildir . . . 11
1.25. F20 — Cache doğrulaması fiziksel ağ değişikliğini yakalamıyor . . . 11
1.26. F21 — Run'lar tam immutable ve tam self-contained değil . . . 12
1.27. F22 — Fiziksel graf helper'ı topology değişimi için hazır değil . . . 12
1.28. F23 — Kernel görselleri posterior belirsizlik haritası değildir . . . 12
1.29. F24 — Heatmap veri eşlemesi iyi; renk karşılaştırması hâlâ standartlaştırılmalı . . 12
1.30. F25 — Hesap maliyeti ve kıyaslama adil raporlanmalı . . . 13
1.31. F26 — Çalışan kod ile savunulabilir tez arasında kalan işler . . . 13
1.32. Bu aşamada kurulabilecek ve kurulamayacak sonuçlar . . . 13

2. Literatür ve bu projeye uygun yöntemler **14**
2.1. Tez için ana karar . . . 14
2.2. Corr-GPR: kullanıcının belirttiği makaleyle mevcut modelin farkı . . . 14
2.3. ARD: ilk uygulanması en mantıklı kontrollü genişletme . . . 15

2.4. Physics-informed GP tek bir yöntem değildir . . . 16
2.5. Önerilen ana fiziksel yön: joint prior ve gerçek ölçüm conditioning'i . . . 16
2.6. Alternatif fiziksel yön: sensitivity veya graph kernel . . . 17
2.7. Fiziksel mean + residual GP: pratik ama bilgi bütçesi hassas . . . 18
2.8. Lineer constraint ve nonlinear AC physics-informed GP . . . 18
2.9. Girdi belirsizliği: bu proje için ARD kadar önemli bir yön . . . 19
2.10. Calibration: modelden bağımsız, ayrı bir araştırma katmanı . . . 19
2.11. Corr/ARD/physics dışında güçlü araştırma yönleri . . . 20
2.12. Hangi yönde ilerlemeli? . . . 21
2.13. Özgünlük ve savunulabilir katkı . . . 22

3. Önerilen tez ve deney protokolü 23
3.1. Önerilen tez çerçevesi . . . 23
3.2. Tezin minimum ve önerilen kapsamı . . . 23
3.3. Mevcut pipeline'ı koruyan çalışma düzeni . . . 23
3.4. Karşılaştırma modelleri ve adalet koşulları . . . 24
3.5. Veri ayrımı ve testin korunması . . . 24
3.6. Paired sensör ve noise deneyleri . . . 25
3.7. Measured/unmeasured rolünü doğrudan sınama . . . 25
3.8. Training budget ve data-efficiency eğrisi . . . 26
3.9. Birincil ve ikincil metrikler . . . 26
3.10. Güven aralıkları ve istatistiksel karşılaştırma . . . 27
3.11. Sistematik robustness matrisi . . . 27
3.12. Katkıyı ayıracak ablation deneyleri . . . 28
3.13. Hesap bütçesi: bilimsel grid ile uygulanabilir çalışma ayrımı . . . 28
3.14. Uygulama ve çalışma paketleri . . . 29
3.15. Hangi durumda ilerlemeli, hangi durumda sadeleştirmeli? . . . 29
3.16. Tez bölümleri ve sunum çıktıları . . . 30
3.17. Tez seviyesine ulaşmak için kabul kontrolü . . . 30

4. Kaynaklar, okuma kapsamı ve literatür taramasının sınırı 31
Corr-GPR ve DSSE . . . 31
GP matematiği, korelasyon ve fizik . . . 31
Belirsizlik, kalibrasyon ve deney geçerliliği . . . 33
Fiziksel veri ve diğer ilgili yönler . . . 33
Resmi implementasyon belgeleri . . . 34
Kaynaklardan çıkarılmayan iddialar . . . 34

5. İnceleme kanıtları ve tekrar üretim sınırı 35
5.1. Kaynak sürüm ve değişiklik kontrolü . . . 35
5.2. Gerçekten çalıştırılan kontroller . . . 35
5.3. Test komutu ve ortam . . . 35
5.4. Literatür erişim kaydı . . . 36
5.5. Önemli kod dayanakları . . . 36
5.6. Bu incelemede yapılmayanlar . . . 36

GPR projesi: tez hazırlık incelemesi

Tarih: 23 Ekim 2026. **İncelenen sürüm:** `440f90365c3ed0743139122726f8e737d82000d1`.

Bu çalışma, mevcut projeyi bir yüksek lisans tezine dönüştürmek için hazırlanmış teknik denetim, kaynak incelemesi ve deney önerisidir. Uygulamanın sekiz Python dosyası ve mevcut test dosyası değiştirilmedi. Yeni model uygulanmadı; burada önerilen yöntemlerin mevcut yıllık deneyden daha iyi sonuç verdiği iddia edilmiyor.

Okuma sırası

1. Teknik inceleme: mevcut modelin gerçekte yaptığı iş, doğrulanan bulgular, bilimsel sınırlamalar ve öncelikler.

2. Literatür ve yöntem önerileri: kullanıcının belirttiği Corr-GPR çalışması, ARD, fiziksel önseller, girdi belirsizliği ve diğer araştırma yönleri.
3. Tez ve deney protokolü: önerilen araştırma soruları, karşılaştırmalar, veri ayrımı, metrikler, ablation deneyleri ve aşamalı iş planı.
4. Kaynaklar ve erişim düzeyi: doğrulanan bibliyografiler, açık tam metinler ve yalnızca özetine erişilen yayınlar.
5. Kanıt dizini: çalıştırılan kontroller, JSON sonuçları, kaynak dosya özetleri ve doğrulama sınırları.

Esas değerlendirme

Projede kullanılabilir bir deney altyapısı var: P/Q/V girdileri, temiz hedefler, mevsim bazında bütün gün ayrımı, ayrı noise-free/noisy deneyler, bağımsız Winter deneyi ve ayrıntılı değerlendirme çıktıları. Fakat mevcut haliyle yöntem ve değerlendirme kapsamı, güçlü bir tez iddiasını desteklemek için genişletilmeli. Öncelik, yeni kernel sayısını artırmak yerine neyin neden iyileştiğini ölçebilecek araştırma düzenini kurmaktır.

En uygulanabilir ana yön: **seyrek ölçümlü dağıtım şebekesinde korelasyon ve fiziksel önsel kullanan gerilim kestiriminin, girdi gürültüsü ve sensör yerleşimi altında doğruluk ve belirsizlik bakımından karşılaştırılması.** ARD kontrollü bir ara basamak; kalibrasyon zorunlu değerlendirme bileşeni; tam nonlinear physics-informed GP ise ileri aşama olarak öneriliyor.

Doğrulamanın kapsamı

- Mevcut testler: **17 test, 22 alt kontrol geçti**. 48 SimBench/pandas `FutureWarning` kaydı var; bunlar optimizer uyarısı değildir.
- Gerçek SimBench takvimi: **35.136 timestep, 366 gün**, DST günleri 92 ve 100 timestep olarak doğrulandı.
- Ayrı bir çalışma dizininde **384 gerçek dengeli AC power-flow adımı** çalıştırıldı. GPR kontrolleri bunun 48 eğitim ve 24 test noktalı alt örnekleminde yapıldı.
- Theta değerleri yapay olarak değiştirilince P/Q/V girdi matrisi ve gerilim hedefleri değişmedi.
- Ortak kernelin hedef ölçeği çıkarılmış standart sapmaları çıktılar arasında aynı; stress/günlük noise farkı ve cache/topoloji dayanıklılığına ilişkin bulgular kontrollü denemelerle doğrulandı.

Kullanıcının bilgisayarındaki yıllık `outputs` ve ground-truth cache bu ortamda bulunmuyor. Bu nedenle kullanıcının yıllık MAE/RMSE/coverage değerleri doğrulanmadı; dört mevsim ve 43 bağımsız GPR'nin tam yıllık karşılaştırması yeniden çalıştırılmadı. Örneklem sonuçları yıllık model performansı olarak kullanılmamalı.

Kaynak erişimi hakkında

Belirtilen **"Distribution System State Estimation by Correlated Gaussian Processes"** makalesinin 2026 bibliyografisi ve özeti doğrulandı; yayıncı tam metin için giriş istedi. Buna karşılık aynı yöntem ailesinin 2024 **"Signal Recovery in Power Systems by Correlated Gaussian Processes"** makalesinin açık tam metni incelendi. Bu iki erişim düzeyi raporda ayrı tutuldu. Diğer açık kaynaklar arasında GPML bölümleri, vektör değerli kernel incelemesi, power-grid PhI-GPR, PhIK, input-noise GP, zaman serisi conformal inference ve sparse GP yayınları bulunuyor.

Bu rapor bir sistematik literatür taraması veya özgünlük garantisi değildir. Belirli sorulara odaklı kaynak taraması ve uygulanabilir araştırma tasarımıdır. Bir yöntemin tez katkısı olabileceği değerlendirmesi, danışmanın ve programın kabul ölçütlerinin yerini tutmaz.

1. Mevcut projenin teknik ve bilimsel incelemesi

Sürüm: `440f90365c3ed0743139122726f8e737d82000d1` — **23 Ekim 2026**.

1.1. Sonuç ve inceleme sınırı

Mevcut çalışma, **seyrek P/Q/V ölçümlerinden bütün non-reference bus'ların gerilim genliklerini kestiren, simülasyon verisi üzerinde sınanmış bir regresyon sistemi** olarak tanımlanmalı. GPR ile state estimation literatürü içinde değerlendirilebilir; ancak tam AC durum vektörünü, fiziksel denklemlere uygunluğu veya dağıtım sisteminde genel gözlenebilirliği çözmüş olduğu söylenemez.

İnceleme üç dayanağa ayrıldı:

- **Koddan doğrulanan davranış:** veri matrisi, split, GPR, çıktı dosyaları, dashboard ve stress akışları.
- **Çalıştırılarak doğrulanan davranış:** mevcut testler, gerçek takvim, 384 AC power-flow adımı, küçük GPR kontrolleri ve bağımsız dayanıklılık denemeleri.
- **Henüz araştırılması gereken hipotez:** yeni yöntemin yıllık doğruluğu, başka feeder'lara genelleme, gürültüye dayanıklılık ve kalibrasyon başarısı.

Depoda kullanıcının yıllık sonuçları yok. Buradaki yıllık örnek sayıları takvim ve split hesabıdır; yıllık performans ölçümü değildir. Geçmiş oturumda yarım kalan değişikliklerin mevcut sürümde bulunduğu varsayılmadı; kaynaklar ve testler yeniden incelendi.

1.2. Mevcut deneyin kesin tanımı

Bileşen	Mevcut uygulama
Şebeke	SimBench `1-LV-semiurb4--2-sw`
Fiziksel çözüm	pandapower ile dengeli, statik AC power flow
Takvim	SimBench'in özgün 2016 yerel saat takvimi; 15 dakika
Bus sayısı	44; bir reference/slack bus
Measured bus sayısı	13; sabit `SENSOR_SEED=42`
Girdi	Bu 13 bus'ın P, Q ve V değerleri; toplam 39 özellik
Çıktı	43 non-reference bus için temiz V genliği
Birincil kapsam	30 unmeasured target bus
İkincil kapsam	43 target bus; measured olanlar dahil
Ana model	Her mevsim için bir sklearn çok çıktılı GPR; toplam dört nesne
Alternatif model	Yalnız Winter için 43 ayrı tek çıktılı GPR
Kernel	`ConstantKernel × isotropic RBF + WhiteKernel`
Ölçekleme	Eğitim X üzerinde `StandardScaler`; Y için `normalize_y=True`
Optimizasyon	Marginal likelihood; sıfır ilave restart; convergence uyarıları bastırılıyor
Aralık	Ham GPR standart sapmasıyla `μ ± 1.96 σ`
İki ana senaryo	Temiz eğitim/temiz test; noisy eğitim/noisy test

13/44 = **%29,545455**; non-reference bus'lar esas alınırsa 13/43 = **%30,232558**. `%30 measured` deneyin nominal oranıdır; tezde gerçek sayılar da verilmelidir.

İç bus indeksleri `[2,3,8,15,22,25,27,31,32,35,40,41,42]` seçiliyor. Bunlar kod içi indekslerdir; tez ve sunumlarda kaydedilmiş özgün SimBench isim/numara eşlemesi kullanılmalıdır.

Mevsim	Eğitim günü	Test günü	Eğitim timestep	Test timestep
Winter	30	61	2.880	5.856
Spring	30	62	2.880	5.948
Summer	30	62	2.880	5.952
Autumn	30	61	2.884	5.856
Toplam	120	246	11.524	23.612

Day 87 ilkbahar DST günüdür ve testtedir. Day 304 sonbahar DST günüdür ve mevcut deterministic split'te **eğitimdedir**. Bu nedenle gerçek takvimde 100 timestep olduğunu doğrulamak, mevcut yıllık deneyde 100 timestep'lik bir test gününün değerlendirildiği anlamına gelmez. Mevcut kontrollü dashboard testleri bu günü ayrıca sınar.

1.3. Dosyaların sorumlulukları ve tez açısından anlamları

Dosya	Sorumluluk	Değerlendirme
`config.py`	Şebeke, ölçüm, split, kernel ve noise sabitleri	Deneyin ana tanımı anlaşılır; koşu çıktısına bütün sabitler aktarılmıyor
`dsse.py`	Kimlik, takvim, PF cache, veri matrisi, noise, GPR, metrikler	Bilimsel çekirdek; model/uncertainty yorumlarının büyük kısmı burada belirleniyor
`seasonal_evaluation.py`	Dört mevsimlik eğitim ve bütün kalan günlerin değerlendirmesi	Doğru pooled accumulation ve ayrı evaluation scope'ları mevcut
`seasonal_evaluation_noise_free.py`	Mevcut cache'i kullanan temiz deney ve kendi stress akışı	Clean/noisy ayrımı açık; uzun orchestration kopyaları ileride davranış farkı riski taşır
`winter_independent_evaluation.py`	Bus başına ayrı model, manifest ve ayrı koşu klasörü	Ana deneye karışmayan yararlı kontrol; yalnız Winter için geçerli
`stress_analysis.py`	Dört fiziksel uç olay, modelden tahmin, seen/unseen grupları	Uç durum teşhisi sağlar; ayrı dağılım ve sistematik robustness testi değildir
`kernel_diagnostics.py`	Kaydedilmiş signal-kernel matrisleri ve karşılaştırmalar	Prior/kernel similarity gösterir; posterior cross-bus covariance göstermez
`dashboard.py`	Sonuçları yükleme, doğrulama, tablo ve görseller	Veri eşlemesi için güçlü korumalar var; bilimsel genelleme kanıtı yerine geçmez
`tests/test_dashboard_heatmaps.py`	Takvim, grid, kimlik, coverage, scope, recovery ve noisy overlay testleri	17 test ve 22 alt kontrol geçti; modelin yıllık kalibrasyon testi değildir

1.4. Korunması gereken doğru uygulamalar

1. **Theta girdi değildir.** `STATE_COLUMNS` içinde tutulması fiziksel cache içindir; X yalnız `MEASUREMENTS=[P,Q,V]` kullanıyor. Gerçek PF örnekleminde theta'yı bütünüyle değiştirerek X ve V hedeflerinin değişmediği doğrulandı. Kodda theta'nın bulunmasını otomatik sızıntı olarak yorumlamak yanlış olur.
2. **Temiz hedef ve noisy girdi ayrımı doğru.** İki senaryoda da Y temiz V değeridir. Bu, input noise etkisini incelemek için anlamlı bir başlangıçtır.
3. **Scaler testten öğrenmiyor.** `fit_transform` eğitimde, `transform` testte uygulanıyor.
4. **Whole-day split ve train/test kesişimsizliği mevcut.** Aynı günün satırları eğitim ve teste rastgele bölünmüyor.
5. **Takvim gerçek SimBench takvimidir.** Sonbaharda tekrar eden saatler ayrı `simbench_step` kimlikleriyle korunuyor.
6. **Bus kimlikleri korunuyor.** İndeks ile özgün SimBench adını karıştırmamak için ayrı kayıt ve kontroller var.
7. **Pooled RMSE doğru toplanıyor.** Önce squared-error toplamı ve örnek sayısı birikiyor, en sonda karekök alınıyor; günlük RMSE'lerin basit ortalaması pooled RMSE diye sunulmuyor.
8. **Measured bus'ların etkisi birincil metriği kirletmiyor.** Unmeasured-only sonuçlar ayrı hesaplanıyor.
9. **43 ayrı model gerçekten ayrı fit ediliyor.** Her bus için `Y[[column]]` ile farklı `DSSEGaussianProcess` oluşturuluyor. Ortak helper'ın terminale `multi-output` yazması matematiksel olarak yeniden çok çıktılı fit edildiği anlamına gelmiyor.
10. **Dashboard doğrulaması önemli ölçüde geliştirilmiş.** Tam bus×timestep grid, kimlik, takvim, interval sınırları ve kaydedilmiş metrikler için kontroller var. Measured bus çizgisindeki noisy V noktaları, tahminleri yeniden üretme kontrolüyle ilişkilendiriliyor.

1.5. Öncelik sırası

Öncelik	Konu	Gereken iş
P0	Tez iddiası ve modelin matematiksel tanımı	V-only kapsam, ortak kernel ve korelasyon ayrımını kesinleştirmek
P0	Değerlendirme tasarımı	Güçlü baseline, ayrılmış validation/calibration/test ve adil Winter karşılaştırması
P0	Belirsizlik	Aralığın estimand'ını tanımlamak; calibration ve proper scoring eklemek

Öncelik	Konu	Gereken iş
P0	Stress noise tutarlılığı	Aynı olayda günlük/stress inputlarının aynı realization olup olmayacağını açıklaştırmak ve düzeltmek
P1	Measured/unmeasured çıkarımı	Birden çok yerleşim ve aynı bus üzerinde rol değişimi
P1	Tek yıl/feeder ve gerçekçi hata modeli	Topoloji/parametre/gürültü değişimi ve ikinci feeder
P1	Deneylerin tekrar üretilebilirliği	Tam config, hash, sürüm, immutable koşu klasörü ve warning kaydı
P2	Ölçeklenebilirlik ve görsel standardı	Hesap maliyeti, sabit renk ölçekleri ve fiziksel graf doğruluğu

P0, mevcut yıllık sayılarının yanlış olduğu anlamına gelmez. Bir tezde bu sayılardan güçlü sonuç çıkarabilmek için önce tamamlanması gereken işlerdir.

1.6. F01 — Tam durum kestirimi ile V genliği kestirimi ayrılmalı

Durum: kapsam sınırı; hata değil. Mevcut hedef yalnız V'dir. AC durum vektörü geleneksel olarak gerilim genlikleri ve referansa göre faz açılarını içerir. Burada 43 V tahmin etmek, 43 açı dahil 86 bilinmeyenli tam durumu kestirmekle aynı görev değildir.

Tez başlığında "distribution system voltage estimation" veya "voltage-magnitude state estimation" kullanılabilir. Tam AC DSSE iddiası istenirse açılar ölçülmeden latent değişken veya ek hedef olarak modellenebilir. **Theta'yı hedef/latent değişken yapmak, theta'yı measured input yapmak değildir.** Kullanıcının mevcut giriş kısıtı korunabilir.

Sadece V varken bütün AC güç dengesi residual'ı hesaplanamaz. Tahmin edilmemiş açılarda test ground truth kullanarak fiziksel residual hesaplamak, işletmede mevcut olmayan bilgiyle sonucu güçlendirir; bu ancak açıkça etiketlenmiş oracle tanı testi olabilir.

1.7. F02 — Az ölçümle öğrenmek, fiziksel gözlenebilirlik kanıtı değildir

Durum: yöntemsel sınır. 39 P/Q/V ölçümü, tek başına 86 AC durum bilinmeyeni için genel tam-rank gözlenebilirlik sağlamaz. GPR, eğitim dağılımından öğrenilmiş ilişkilerle eksik bilgiyi tamamlıyor. Bu özellik faydalıdır, fakat "%30 sensörle sistem gözlenebilir oldu" denmemelidir.

Şebeke modelinin bilinmesi, zero-injection bilgisi, pseudo-measurement veya başka kısıtlar ölçüm modeline eklenebilir. Bunlar kullanılırsa gerçek measurement Jacobian'ın rank/conditioning analizi ayrıca yapılmalıdır. Mevcut sayı karşılaştırması bu ek bilgilerin yokluğunda sınırı gösterir; her olası fiziksel kurulum için gözlenemezlik ispatı değildir.

Gerekli adım: `z=h(x)+ε` ölçüm modeli, bilinen reference koşulları ve kullanılan ek önseller tezde açık yazılmalı [R04].

1.8. F03 — Measured bus için temiz V zaten input'ta

Durum: görev yapısının sonucu. Noise-free durumda measured bus j için `X_j,V = Y_j,V`. Bu bus için "ölçülen V'yi doğrudan çıktı kabul et" baseline'ı tam sıfır hata verir. Gerçek PF alt örnekleminde de measured identity MAE = **0** bulundu.

Bu, unmeasured bus sonuçlarının sızdığı anlamına gelmez. Aynı anda mevcut measured V'nin kullanılması görev tanımının parçasıdır. Ancak measured-target GPR başarısı, unmeasured-target kestirimiyle aynı zorlukta bir sonuç değildir.

Noisy durumda aynı baseline, noisy V'yi temiz V kestirimi olarak kullanır; GPR bunu denoise edebilir. Bu nedenle measured bus için hem input ölçüm hatası hem GPR'nin bu ölçüme göre iyileşmesi raporlanmalı. P/Q-only ile P/Q/V ablation, V bilgisinin ne kadar katkı verdiğini ayrıca gösterebilir; mevcut ana senaryo değiştirilmeden ayrı deney olmalıdır.

1.9. F04 — Ortak modelde ortak posterior mean yok; ortak normalize varyans şekli var

Durum: matematiksel olarak ve deneyle doğrulandı. sklearn çok çıktılı GPR, burada aynı kernel hiperparametrelerini kullanan koşullu bağımsız output süreçleri hesaplıyor. Her bus'ın normalize edilmiş eğitim hedef vektörü farklıdır; dolayısıyla posterior mean `μ_j(x)` farklıdır.

Sabit optimize edilmiş kernel için:

```
A = K_signal(X,X) + (σ_white² + α) I
μ_j(x) = ȳ_j + s_j k(x,X) A⁻¹ y_normalized,j
v_obs(x) = k_signal(x,x) + σ_white² − k(x,X) A⁻¹ k(X,x)
σ_j(x) = s_j sqrt(v_obs(x))
```

Burada `s_j`, eğitim Y'sinin bus j için standart sapmasıdır; constant-target durumunda sklearn'in sıfır standart sapma koruması uygulanır. Mean'ler farklıdır, fakat `σ_j(x)/s_j` bütün bus'larda aynıdır. Yani normalize varyans, X ve tek ortak kernel tarafından belirlenir.

Kontrol: gerçek AC alt örnekleminde çıktıların normalize std farkı temiz deneyde yaklaşık $6{,}94\times10^{-18}$, noisy deneyde $1{,}11\times10^{-16}$ çıktı. Cholesky faktöründen elle hesaplanan predictive variance ile `predict` sonucu da yaklaşık 10^{-17} düzeyinde uyuştu.

Bu nedenle aynı mevsimde PI-width matrisi, bus×timestep düzeninde ideal aritmetikte rank 1'dir:

```
W[j,t] = 3.92 s_j sqrt(v_obs(x_t)).
```

Heatmap'teki bus bantları bu modelde hatalı bir gösterim değildir; modelin sınırlı belirsizlik yapısının doğrudan sonucudur. Yeni modelde bu şeklin değişmesi tek başına başarım kanıtı değildir; coverage ve proper score ile değerlendirilmelidir.

1.10. F05 — Measured grubun PI ortalamasının daha yüksek olması nasıl açıklanır?

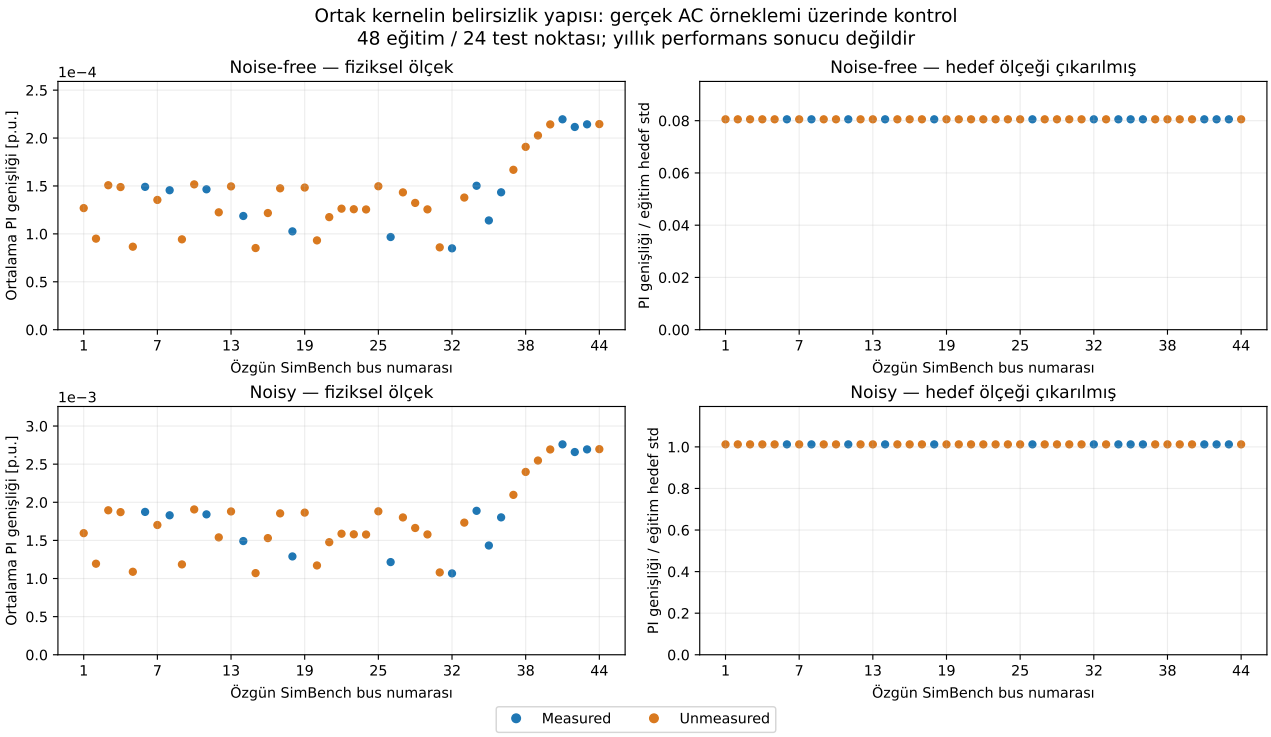
Durum: mevcut ortak model için kesin cebirsel sonuç. Her bus aynı timestep kümesinde değerlendirildiğinde, bir mevsimde:

```
mean_width_measured / mean_width_unmeasured
    = mean(s_j | measured) / mean(s_j | unmeasured).
```

Dolayısıyla mevcut kurulumda grup oranı, eğitim V değişkenliklerinin oranıdır. Kontrol örnekleminde iki taraftan da **1,0635136934** bulundu; aynı Y eğitim hedefleri kullanıldığı için temiz ve noisy örnekte grup oranı aynı kaldı. Bu değer kullanıcının yıllık oranı değildir.

Unmeasured bus sayısının 30, measured sayısının 13 olması marginal likelihood'ta daha çok unmeasured output terimi bulunması anlamına gelir; optimize edilen ortak parametreleri etkileyebilir. Fakat bu, mevcut PI grup oranının ana matematiksel açıklaması değildir. Ayrıca grup ortalamaları kendi grup sayısına bölündüğünden, fazla sayıda bus olması tek başına grup ortalamasını büyütmez veya küçültmez.

Öneri: raw PI width yanında `σ_j/s_j`, bus başına eğitim V std, hata/std ve coverage gösterilmeli. Mevsimler topluca birleştirildiğinde farklı mevsim kernel'ları nedeniyle basit tek-std oranı formülü doğrudan kullanılmamalı; önce mevsim bazında analiz yapılmalı.



Şekil: gerçek AC örnekleminde hedef ölçeği çıkarıldığında ortak modelin bus'lar arasında aynı belirsizlik şeklini verdiğini gösteren kontrol. 48 eğitim ve 24 test noktası; yıllık sonuç değildir.

1.11. F06 — 43 bağımsız GPR rol farkını gösterebilir; bunu garanti etmez

Durum: kod doğrulandı, üstünlük hipotezi açık. Her modelin kendi amplitude, length-scale ve WhiteKernel parametresi var. Bu nedenle hedef ölçeği çıkarıldığında bile standart sapma bus'a göre değişebilir. Shared modelin üç parametresine karşılık Winter independent deneyinde 43×3 = 129 kernel parametresi optimize ediliyor.

Ama bu modeller measured/unmeasured etiketini ayrı bir fiziksel observation operator olarak kullanmıyor. Measured bus'ın kendi V'si input'ta bulunduğundan hedefe özel öğrenilen ilişki rolü dolaylı biçimde yansıtabilir. Bu, label'a göre koşullandırılmış fiziksel posterior ile aynı şey değildir.

Karşılaştırma yalnız Winter'da, aynı train/test günleri, sensörler, noise realization, target bus'lar ve metriklerle yapılmalı. Yıllık dört-model pooled sonuç ile yalnız Winter'ın 43-model sonucu karşılaştırılamaz. Daha dar interval başarım sayılmamalı; yanlış daralma düşük coverage üretebilir.

1.12. F07 — WhiteKernel input measurement noise modeli değildir

Durum: model varsayımı. P/Q/V gürültüsü X'e ekleniyor, fakat sklearn GPR bu X konumlarını kesin değerler gibi kabul ediyor. WhiteKernel ise normalize output alanında iid residual/observation variance tanımlıyor. `alpha=1e-10` ayrı numerical jitter.

Şu üç şey birbirinden ayrılmalı:

1. sensörün P/Q/V belirsizliği, yani input uncertainty;
2. eksik ölçümler, model hatası ve unresolved variation nedeniyle conditional output residual;
3. kernel hiperparametreleri veya model seçimine ilişkin epistemic uncertainty.

Mevcut yöntem birincisini fiziksel olarak propagate etmiyor; ikincisini tek WhiteKernel ile yaklaştırıyor; üçüncüsünü point-estimate hiperparametrelerle tam integrate etmiyor. Bu kötü bir baseline olduğu anlamına gelmez; ancak "ölçüm gürültüsünü Bayesian olarak tam modelledik" denmemeli [R05, R11].

`predict(return_std=True)` WhiteKernel diagonal katkısını içeriyor. Öngörülen latent smooth function aralığı istenirse bu katkı ayrı ele alınmalı. Fakat hedef temiz fiziksel V olduğunda, ölçülmeyen

değişkenlerin yarattığı gerçek conditional variation da mevcut olabilir; "temiz hedef var, WhiteKernel'in tamamını çıkaralım" kararı otomatik doğru değildir. Önce kestirilen dağılım tanımlanmalıdır.

1.13. F08 — %95 etiketli aralık, doğrulanmış %95 kapsama değildir

Durum: zorunlu bilimsel değerlendirme eksiği. Ham `μ±1.96σ`, varsayılan Gaussian predictive distribution altında nominal aralıktır. Kalibrasyon başarısı ayrıca ölçülmelidir.

Tek pooled coverage yeterli değildir. Measured ve unmeasured gruplar, bus'lar, mevsimler, gündüz/gece, yüksek PV/yük ve noise seviyeleri ayrı incelenmeli. Toplamda %95 görünen bir model bazı bus'larda %60, bazılarında %100 coverage verebilir.

Gerekli ekler: %50/%80/%90/%95/%99 reliability curve; standardized residual/PIT kontrolü; Gaussian NLPD, CRPS veya interval score; coverage'a karşı width; ayrılmış calibration verisi [R15–R19]. Intervali genişleterek coverage yükseltmek tek başına yeterli değildir.

Mevcut aralıklar **marginal**, bus başına/timestep başına aralıklardır. "43 bus'ın tamamı aynı anda %95 güvenle içeride" anlamına gelmez. Bağımsızlık varsayımı altında örnek olarak `0.95^43≈0.110` olur; gerçek bus korelasyonuyla bu sayı değişir. Bu örnek, mevcut modelin gerçek joint coverage'ı olarak sunulmamalıdır.

1.14. F09 — Measured/unmeasured karşılaştırması tek sensör yerleşiminde nedensel değil

Durum: deneysel confounding. İki gruptaki bus'lar aynı değildir. Şebeke üzerindeki yer, feeder sonuna uzaklık, yük/PV profili, hedef V değişkenliği ve training dağılımı da değişiyor.

Sabit tek yerleşimde `mean_PI_measured > mean_PI_unmeasured` görmek, ölçülüyor olmanın belirsizliği artırdığını kanıtlamaz. Independent modelde tersini görmek de tek başına measured olmanın etkisini kanıtlamaz.

Gerekli düzen: sabit 13 sensör bütçesiyle birden çok yerleşim; mümkün olduğunca aynı bus'ın bazı koşularda measured, bazılarında unmeasured olması; sonuçların bus içinde eşleştirilmesi. Ayrıca mevcut ölçüm kümesine yalnız bir V ölçümü eklenen ayrı deney, sabit Gaussian prior altında variance reduction ilkesini doğrudan sınar. Sabit bütçeyle sensör takası ile yeni sensör eklemek aynı deney değildir.

1.15. F10 — Mevcut split retrospective interpolation için uygun; ileri dönem kanıtı değil

Durum: kapsam ve bağımlılık sınırı. Günler kesişmiyor; otomatik bir train/test leakage bulgusu yok. Ancak her mevsimin tamamına dağıtılmış eğitim günleri kullanılıyor. 246 test gününün **231'i**, bir eğitim gününe en fazla bir takvim günü uzaklıkta. Winter eğitimi yılın hem başını hem Aralık bölümünü içeriyor.

Bu, mevcut aynı-yıl retrospective reconstruction görevi için meşru bir tasarımdır. State estimation, forecasting ile aynı şey değildir. Fakat gelecekte görülmemiş dönem, sezon dışı işletme veya regime shift başarısı olarak yorumlanamaz [R20].

İkinci değerlendirme hattı: ileri zaman blokları veya rolling-origin değerlendirme; train/test yakınlığı için gap duyarlılığı; mümkünse yeni yıl/profil ailesi. Mevcut benchmark korunmalı ve yeni görev ayrı etiketlenmelidir.

1.16. F11 — Ayrı validation ve calibration ayrımı yok

Durum: tez değerlendirmesinde P0. Kod hyperparameter fitting'i eğitim verisinde yapıyor; bu doğru. Fakat kernel ailesi seçimi, noise tasarımı ve sonraki modellerin seçimi için ayrı bir dış validation protokolü görünmüyor. Dashboard'dan defalarca sonuç görerek seçilen yöntemin aynı test üzerinde üstünlüğünü ilan etmek, test adaptasyonu riski taşır.

Öneri: model ailesi/hyperparameter seçimleri için eğitim günleri içinde blocked inner validation; interval calibration için ayrılmış günler; son değerlendirme için dondurulmuş test günleri. Mevcut

246 gün geçmiş benchmark olarak saklanabilir. Yeni calibration nedeniyle daha küçük final test kümesi kullanılırsa bütün baseline'lar aynı yeni kümede yeniden değerlendirilmelidir.

1.17. F12 — Noise-free/noisy iki kol farklı soruları aynı anda değiştiriyor

Durum: deney kapsamı. Mevcut iki kol anlamlıdır: temiz koşulda eğitim ve test; noisy koşulda eğitim ve test. Fakat gürültünün eğitimde öğrenmeyi bozması ile işletmede girdiyi bozması ayrılamıyor.

Genişletme: clean→clean, clean→noisy, noisy→noisy ve noisy→farklı-noise koşulları. Aynı test input realization bütün yöntemlere verilmeli. Ek noise-aware model, mevcut noisy-trained modele rastgele input perturbation ekleyerek tanımlanmamalı; böyle bir yaklaşım noise'u iki kere sayabilir.

1.18. F13 — Noise sayıları ve varsayımları doğru adlandırılmalı

Durum: fiziksel varsayım ve raporlama. P/Q için bir standart sapma `|değer|×0.01/3`, V için `|değer|×0.005/3` olarak tanımlı. Yani yaklaşık %0,333333 P/Q ve %0,166667 V bir-sigma seviyesidir; %1 ve %0,5 burada üç-sigma referansıdır. Gaussian noise sınırsız olduğundan bunlar kesin hata sınırı değildir.

P/Q için `1e-6 MW/Mvar` alt floor var. V floor'u aynı biçimde uygulanmıyor. P/Q/V hataları bağımsız, sıfır ortalamalı ve anlık Gaussian olarak üretiliyor. Sabit bias, ortak sensör hatası, temporal correlation, gross error, dropout ve asenkronluk yok.

Bu sade varsayımlar baseline için uygun olabilir. Tezde saha sensör davranışının tamamını temsil ettikleri söylenmemeli. Non-Gaussian ve üç-faz DSSE literatürü bu konuda önemli karşı örnek sunuyor [R23].

1.19. F14 — Stress analizinde günlük noise realization korunmuyor

Durum: mevcut iki noisy stress yolunda çalıştırılarak doğrulanan tutarlılık sorunu. `stress_analysis.prepare_stress_inputs`, önce dört olayın timestep'lerini seçip sonra noise ekliyor. Winter stress akışı da seçilmiş adımları `measurement_inputs` içine veriyor.

RNG, her sütun için dizinin uzunluğu kadar sayı tüketiyor. Aynı day-specific seed'e rağmen "96 satırlık tam günün 48'inci satırı" ile "tek satırlık alt kümenin ilk satırı" aynı rastgele sayıyı almıyor; sonraki sütunların draw konumları da değişiyor.

Gerçek örnekte day 2 / `simbench_step=144` için **39 özelliğin 39'u** farklı realization aldı. En büyük V input farkı yaklaşık **0,005002 p.u.** çıktı. Bu, kullanıcının annual stress sayılarının ne kadar değişeceğinin ölçümü değildir; input tutarsızlığını gösteren kontrollü örnektir.

Bu durum stress deneyini başlı başına geçersiz kılmaz: farklı bir noise realization olarak tanımlanabilir. Fakat aynı olayın günlük sonucu ile stress sonucu aynı model ve seed altında birebir karşılaştırılacaksa yanlış beklenti yaratır.

En küçük düzeltme: her olayın ait olduğu bütün gün için noise üretmek, ardından stress adımlarını seçmek. Alternatif: `(seed, gün, özellik, fiziksel timestep)` anahtarlı noise üretimi; bu daha genel bir tasarım değişikliği olur. Sonrasında eski noisy stress çıktıları yeniden hesaplanıp sürümlenmelidir. Bu incelemede uygulama dosyası değiştirilmedi.

1.20. F15 — Dört uç olay sistematik stress testi değildir

Durum: kapsam sınırı. En yüksek/düşük yıllık V, en yüksek toplam yük ve net demand seçiliyor. Bunlar yararlı fiziksel olaylardır. `seen_in_training` kaydı ve unseen-case grupları da mevcut.

Yine de dört olaydan bütün OOD/robustness davranışı çıkarılamaz. Aynı timestep birden fazla uç olay olabilir; case bazında pooled metrikte aynı fiziksel olay birden çok kez sayılabilir. Bu olasılık mevcut kod yapısından geliyor; kullanıcının çıktılarında gerçekleştiği doğrulanmadı.

Öneri: önceden tanımlı tail yüzdelikleri, ayrı unseen günler, aynı olaya ait duplicate kayıtların açık yönetimi ve kontrollü yeni fiziksel senaryolar. Test ground truth ile uç olay seçmek offline teşhis için meşrudur; işletmede bu olayın önceden tanınabildiği anlamına gelmez.

1.21. F16 — Tek feeder ve dengeli simülasyon genellemeyi sınırlar

Durum: dış geçerlilik sınırı. Veriler tek SimBench ağı, tek fiziksel model ve tek profil takviminden geliyor. Dengeli AC çözüm, fazlar arası unbalance, neutral effects ve gerçek saha model hatalarını içermiyor.

En az ikinci bir feeder, başka profil/işletme koşulları ve parametre mismatch deneyi önerilir. Üç fazlı feeder eklemek daha güçlü fakat daha maliyetli bir genişletmedir; çekirdek tezin ön koşulu olmak zorunda değildir. Sonuçlar "dengeli simülasyon sistemlerinde" kapsamıyla savunulabilir [R21–R23].

1.22. F17 — Girdi değişkenliği ve ARD yorumu dikkat gerektiriyor

Durum: örneklemde doğrulandı; yıllık genellemesi yapılmadı. Dört gerçek PF gününde `bus_2_p_mw`, `bus_2_q_mvar`, `bus_15_p_mw`, `bus_15_q_mvar` sabit sıfırdı. Değişken olan sütunlar arasında mutlak korelasyonu 0,999'u aşan 14 çift bulundu.

Regresyonda bu sabit sütunlar temiz senaryoda ayırıcı bilgi taşımıyor; floor-noise ile yalnız gürültülü boyutlara dönüşebilir. ARD için somut bir motivasyon budur. Ancak fiziksel WLS'de zero-injection bilgisi değerli bir kısıt olabilir. "Sabit P/Q var, fiziksel olarak gereksiz" sonucu çıkarılmamalı.

Noise **scaler'dan önce** eklendiği için bu etki daha belirginleşiyor: küçük floor-noise içeren sütunlara da `StandardScaler` eğitimde yaklaşık birim varyans veriyor. 48-point noisy training kontrolünde bu dört sütunun temiz std'si sıfır, noisy raw std'si yaklaşık 10^{-6}, standardized std'si **1** bulundu (`noise_scaling_probe.json`). Isotropic kernel bunları diğer standardized boyutlarla birlikte mesafeye katıyor. Bu bir scaler programlama hatası değil; noise-aware input metric veya ARD için sınanabilir bir model tasarımı gerekçesi. Mevcut girdilerden otomatik sütun kaldırılmadı.

Yüksek korelasyon nedeniyle küçük ARD length-scale tek başına nedensel sensör önemi değildir. Birbirinin yerine geçebilen P/Q/V özellikleri arasında önem bölüşümü restart ve split'e göre değişebilir. Feature ablation ve sıralama stabilitesi gerekir.

1.23. F18 — Hyperparameter optimizasyonu teşhisleri kayboluyor

Durum: koddan doğrulandı. `n_restarts_optimizer=0`; tek başlangıçtan optimization yapılıyor. `ConvergenceWarning` bastırılıyor. Küçük temiz kontrol modelinde constant upper bound ve WhiteKernel lower bound'a ulaşıldı. Bu bulgu yıllık modellerin optimizer başarısızlığı olduğu anlamına gelmez; sınır etkilerinin kaydedilmesi gerektiğini gösterir.

Öneri: optimize edilen parametreler, bound teması, warning metinleri, objective, başlangıçlar ve fit süresini kaydetmek. ARD'ye geçildiğinde 39 length-scale nedeniyle bu ihtiyaç büyür. Restart sayısı ve tuning bütçesi yöntemler arasında adil veya açık raporlanmış olmalıdır.

1.24. F19 — ARD mevcut projede tek satırlık kernel değişikliği değildir

Durum: kod uyumluluğu riski. Kernelde `RBF(length_scale=np.ones(39))` kullanmak sklearn tarafında ARD sağlar. Fakat `kernel_summary`, kernel diagnostics ve Winter diagnostics içinde `float(rbf.length_scale)` varsayımı var; length-scale vektörüyle bunlar çalışmaz. Dashboard scalar alanlar bekliyor. Ayrıca daha genel kernel yapıları için `k1.k1/k1.k2/k2` sabit yapısına güveniliyor.

En güvenli yol: mevcut modelleri koruyan bağımsız bir deney dosyası; vector-aware kernel metadata; feature başına length-scale tablosu; yeni run type; ortak veri/metric helper'larını mümkün olduğunca yeniden kullanmak. Önerilen yeni modelin eski run'ları yorumlayan kodu bozması önlenmeli.

1.25. F20 — Cache doğrulaması fiziksel ağ değişikliğini yakalamıyor

Durum: kontrollü metadata denemesiyle doğrulandı. `_cached_ground_truth_report`, schema, ağ kodu, paket sürümleri, eleman sayıları ve takvim kontrollerini karşılaştırıyor. Fakat line/trafo parametreleri, switch durumu, profil içeriği ve dosya içerik hash'leri yok.

Uygulama çıktılarından ayrı stub dosyalar üzerinde yapılan denemede, line resistance %10 değiştirilmesine rağmen aynı metadata kabul edildi. **Bu, kullanıcının cache'inin yanlış olduğuna dair bulgu değildir.** Topoloji veya fiziksel parametre değiştiren gelecek deneylerin eski cache'i yanlışlıkla kullanabilmesi riskidir.

Öneri: ilgili ağ tabloları, in-service/switch durumları, mutlak profil girdileri, solver seçenekleri ve çıktı dosyaları için deterministik fingerprint; her senaryo için ayrı cache/run identity. `load_ground_truth` docstring'inin "PF çalıştırmaz" ifadesi de call-chain ile tam örtüşmüyor: alt loader cache yoksa `build_full_year_ground_truth` çağırıyor. Gerçekten read-only kullanım için açık bir guard/ayrı API daha güvenlidir.

1.26. F21 — Run'lar tam immutable ve tam self-contained değil

Durum: tekrar üretilebilirlik eksiği. Ana dört-mevsim koşularının klasör adı belirli sabitlerden türetiliyor ve tekrar koşuda günlük/stress dosyaları silinip modeller aynı yerlere yazılıyor. Noise seviyesi veya seed değiştiğinde bütün bu ayarlar klasör adına yansımıyor. Önceki `run_config.json` kalmışken yarım yeni koşu oluşması da mümkün.

Winter independent akışında timestamp'li yeni klasör ve config'in en son yazılması daha iyi bir örnek. Fakat iki akış da bütün noise değerleri, train/test seed'leri, tam feature/target sırası, kaynak commit'i, bütün dependency sürümleri ve input hash'lerini tek manifestte eksiksiz taşımıyor. Ana dört-model config'inde ölçüm/feature sırası da yeterince açık saklanmıyor.

Öneri: immutable run ID; experiment-specific klasör; tam config snapshot; `COMPLETE` işareti ve atomik finalize; source/dependency/input fingerprint. Dashboard reconstruction'da mevcut global config'e güvenmek yerine kaydedilmiş run config kullanılmalı. Mevcut yeniden üretim kontrolleri faydalı ama tam provenance yerine geçmez.

1.27. F22 — Fiziksel graf helper'ı topology değişimi için hazır değil

Durum: koşullu kusur; mevcut şebekede açık switch yok. Dashboard `topology_graph`, in-service line'ları ekliyor fakat açık line/trafo switch'lerini bu kenarlardan düşmüyor; yalnız bus-bus switch'lerini ayrıca ele alıyor.

Kontrollü kopyada bir line switch açıldığında pandapower'ın `respect_switches=True` grafı ilgili kenarı çıkarırken dashboard grafı tutmaya devam etti. Mevcut başlangıç ağında açık switch sayısı sıfır; dolayısıyla mevcut haritanın bu nedenle hatalı olduğu söylenmiyor.

Topoloji değişimi veya physics/graph kernel deneyinde bu helper doğrudan fiziksel connectivity kaynağı yapılmamalı. Doğrulanmış pandapower topoloji işlevi veya eşdeğer switch-aware graf kullanılmalı.

1.28. F23 — Kernel görselleri posterior belirsizlik haritası değildir

Durum: yorum sınırı. Diagnostics, `signal_kernel(X,X')` matrislerini gösteriyor; WhiteKernel ayrı raporlanıyor. Bu seçim operating-point similarity için doğru olabilir.

Ancak `K_test,test`, eğitim verisiyle koşullandırılmış `K_test,test − K_test,train` A^{-1} `K_train,test` değildir. Ayrıca bu matrisin eksenleri bus değil, operating point/zaman noktasıdır. Bunu "bus'lar arası posterior covariance" diye sunmak yanlış olur.

Gerçek V farklarıyla kernel benzerliği arasındaki Spearman katsayısı keşifsel bir teşhistir. Pairwise mesafeler bağımsız örnekler değildir; tek katsayı fiziksel doğruluk veya istatistiksel anlamlılık ispatı değildir. Nonlinear physics prior tasarımında tam covariance ve posterior covariance ayrı gösterilmelidir.

1.29. F24 — Heatmap veri eşlemesi iyi; renk karşılaştırması hâlâ standartlaştırılmalı

Durum: mevcut testler geçti, sunum önerisi. Bus/timestep/pivot/coverage eşlemesi için testler var. Coverage Miss 0/1 ayrımı ve inclusive interval sınırları açık. Mevcut son sürümde bus-wise seçim ve günlük heatmap seçili scope'u izliyor; üstteki all-bus snapshot ise açıkça bütün 43 output'u gösteriyor.

Absolute error ve PI width renk limitleri otomatik. Aynı renk iki model/gün için farklı sayısal değer ifade edebilir. Sunum karşılaştırmalarında ortak sabit limit veya ortak veri aralığı kullanılmalı; maksimumu aşan hücrelerin clipping'i belirtilmeli. Bütün değerlerin sıfır olduğu uç durumda otomatik colorbar'ın davranışı ayrıca kontrol edilmeli. Bu incelemede yeni bir tarayıcı render testi yapılmadığı için güncel tarayıcıda belirli bir colorbar aralığı görüldüğü iddia edilmiyor.

Altı veya sekiz decimal gösterim veri kaydıyla aynı şey değildir. Çok küçük PI'lar için scientific notation, fiziksel birim, model/senaryo/scope/date ve nominal/empirical coverage ayrımı grafikte bulunmalıdır.

1.30. F25 — Hesap maliyeti ve kıyaslama adil raporlanmalı

Durum: uygulama ve ölçek sınırı. Bir exact GP'nin factorization maliyeti kabaca $O(N^3)$, belleği $O(N^2)$dir. 43 independent model bu işi tekrarlar. Collection her prediction çağrısında modelleri dosyadan yükleyerek belleği kontrol ediyor; bunun I/O maliyeti var.

Mevcut "prediction time" blokları data loading, metric ve CSV yazmayı da içeriyor. Bu yararlı bir end-to-end süre olabilir; saf GP inference latency diye adlandırılmamalı. Fit, warm/cold model loading, model prediction, çıktı üretimi, model dosya büyüklüğü ve peak RAM ayrı ölçülmeli.

Naif tam ICM uygulamasında 2.880×43 = 123.840 task-sample için dense covariance yalnızca float64 veri olarak yaklaşık **122,7 GB** ister; ek factorization/gradient belleği buna dahil değildir. Bu uyarı zaman×task supervised ICM'nin naif uygulaması içindir; her Corr-GPR veya fiziksel conditioning yönteminin bu matrisi kurması gerektiği anlamına gelmez. Kronecker, düşük rank, inducing-point veya küçük state covariance alternatifleri değerlendirilmeli [R14].

1.31. F26 — Çalışan kod ile savunulabilir tez arasında kalan işler

Depoda README, dependency manifest/lock, formal experiment specification ve çekirdek GPR/noise/split için kapsamlı regression suite görünmüyor. Mevcut dashboard testleri değerlidir; fakat farklı yöntemler eklendiğinde ortak metric ve veri sözleşmesini koruyan bilimsel testler de gerekir.

İlk tamamlanacak belgeler: ölçüm ve state tanımı; fiziksel/sensör varsayımları; veri erişilebilirliği; kaynak/sürüm manifesti; train/validation/calibration/test protokolü; baseline listesi; iddia–kanıt eşlemesi. Bunlar model çeşidinden önce gelmelidir.

Gerçek işletmede 30 eğitim gününde bütün 43 bus için temiz hedefin nasıl sağlanacağı da tartışılmalı. Simülasyonla offline etiket üretmek geçerli bir yaklaşımdır; gerçek sahada bu etiketlerin sürekli ölçülmüş olduğu varsayılmamalı. Simulation-to-real farkı, physics prior'ın hatası ve model adaptation bu nedenle tez için güçlü araştırma konularıdır.

1.32. Bu aşamada kurulabilecek ve kurulamayacak sonuçlar

Desteklenebilen: P/Q/V-only ölçüm matrisi; theta input yokluğu; bir yıllık doğru takvim/split hesabı; ayrı Winter scalar fit akışı; doğru pooled metric formülleri; ortak kernelde normalize varyansın bus'lar arasında aynı olması; belirli stress/cache/topoloji tutarlılık riskleri.

Henüz desteklenmeyen: yeni modellerin daha iyi yıllık performansı; 43 independent modelin measured rol etkisini nedensel olarak gösterdiği; nominal aralıkların bütün bus ve koşullarda kalibre olduğu; fiziksel denklemlerin tahminlerde sağlandığı; farklı feeder/topolojide robust veya gerçek zamanlı saha kullanımı için yeterli olunduğu.

Bu sınırların açık yazılması çalışmayı zayıflatmaz. Tezin araştırma sorularını, hangi deneyin neyi kanıtlayacağını belirleyecek kadar kesin hale getirir.

2. Literatür ve bu projeye uygun yöntemler

23 Ekim 2026 — Kaynak kodları ve erişim düzeyleri kaynak dizininde. Bu bölümdeki modeller **öneridir**; uygulamaya eklenmediler.

2.1. Tez için ana karar

En güçlü yön, çok sayıda GP varyantını yan yana koymak değil, şu soruyu cevaplamaktır:

> Seyrek P/Q/V ölçümleriyle gerilim kestiriminde, girdi seçiciliği, bus'lar arası korelasyon ve fiziksel önbilgi; doğruluk, veri ihtiyacı ve güvenilir belirsizlik bakımından ne kazandırıyor? Bu kazanım sensör yerleşimi, gürültü ve model mismatch altında korunuyor mu?

Bu soru mevcut altyapıyla bağlantılıdır. Ortak modelin normalize varyansının bütün bus'larda aynı olması, independent modelde target-specific kernel elde edilmesi ve measured/unmeasured tartışması, yöntemin neden değiştirileceğini somutlaştırıyor. Ancak çözümün daha dar PI üretmesini değil, **doğru coverage ile daha yararlı tahmin dağılımı** üretmesini hedeflemek gerekir.

Önerilen sıra: önce bilimsel baseline ve tekrar üretilebilirlik; sonra ARD; sonra gerçekten correlated bir model; ardından seçilmiş bir fiziksel önsel yaklaşımı. Calibration bu sıranın sonunda eklenen kozmetik bir düzeltme değil, bütün yöntemlerde değerlendirilecek ayrı bir eksendir.

2.2. Corr-GPR: kullanıcının belirttiği makaleyle mevcut modelin farkı

Kullanıcının kastettiği yayın R01: Buechel ve diğerlerinin 2026 *Distribution System State Estimation by Correlated Gaussian Processes* çalışması. Bibliyografi ve abstract doğrulandı. Tam metin yayıncı girişi istediği için, aşağıdaki ayrıntıların tamamı R01'e atfedilmiyor.

Abstract'tan doğrulanabilenler: V ve phase angle kestirimi; individual ve coupled varyantlar; cross-correlation kullanımı; node başına 25 sample; IEEE 33 ve 69-bus örnekleri; pseudo-measurement kullanmama iddiası. Hangi P/Q/V/angle ölçümlerinin hangi varyantta kullanıldığı, online conditioning düzeni, kernel/noise parametrizasyonu ve "25 sample"ın tam seçim protokolü ancak tam metinle kesinleştirilebilir.

Aynı yöntem ailesinin R03 açık tam metni, Corr-GP'yi ICM/LCM üzerinden açıkça kuruyor. Orada girdinin zaman olduğu çok kanallı sinyal recovery görevi ele alınıyor; bazı kanallar ve zaman aralıkları gözlenirken diğerleri eksik. Bu, mevcut modeldeki bütün eğitim bus'larının aynı operating-point X matrisi üzerinde etiketli olmasıyla aynı veri düzeni değildir.

Model	Mevcut bilgi paylaşımı	Eksik kalan özellik
Ortak sklearn GPR	Kernel hiperparametreleri ortak	Öğrenilmiş nonzero cross-output covariance yok
43 independent GPR	Aynı sensör girdileri; ayrı kernel'lar	Joint bus posterior covariance yok
ICM / LMC Corr-GP	Task'lar arasında PSD covariance ve ortak latent süreçler	Tasarım ve gözlem düzenine bağlı; otomatik üstünlük sağlamaz
Fiziksel joint prior + conditioning	Fizikten türetilmiş state/measurement covariance	Fizik modelinin doğruluğu ve Gaussian yaklaşımı kritik

ICM ve LMC'nin matematiksel farkı

ICM'nin genel formu:

$$\mathrm{Cov}[f_i(x), f_j(x')] = B[i,j]\, k(x,x'),$$
$$B = W W^{\intercal} + \mathrm{diag}(\kappa), \quad \kappa \geq 0.$$

LMC birden fazla latent covariance bileşeni kullanır:

$$\mathrm{Cov}[f_i(x), f_j(x')] = \Sigma_q B_q[i,j]\, k_q(x,x').$$

B'nin pozitif yarı tanımlı olması gerekir. İkili Pearson korelasyonlarının keyfî biçimde doldurulması, clipping veya mutlak değer almak tek başına geçerli bir kernel sağlamaz. R06 ve D02 PSD parametrizasyonu ve task likelihood tasarımı için iyi başlangıçtır.

Bu projede nasıl bir Corr deneyi yapılabilir?

İki farklı yol birbirine karıştırılmamalı:

1. **Operating-point multitask regression:** Mevcut 39 boyutlu X aynen korunur; hedefler bus task'ları olur. Training N×43 etiketli yapı üzerinde ICM/LMC kurulur. Bu, mevcut iki GP ile doğrudan bir regression ablation'ıdır. R01'in birebir reproduksiyonu diye adlandırılmamalı.
2. **Observed/unobserved state conditioning:** Fiziksel bus değişkenleri ve/veya zaman kanalları ortak bir prior'ın parçaları olur; test anındaki gerçek P/Q/V ölçümleri doğru observation mask ile posterior'ı günceller. Ölçülmeyen bus hedefleri query edilir. R03'teki missing-channel bakışı bu tasarım için daha yakın bir motivasyondur; R01 reproduksiyonu için tam metin yine gerekir.

R01'in 25 sample/node iddiası, mevcut **30 eğitim günü** ile doğrudan karşılaştırılamaz. Bir mevsimde 30 gün yaklaşık 2.880 timestep demektir. Karşılaştırmada N timestep, bütün hedefler için toplam etiket sayısı, label erişilebilirliği ve eğitim noktası seçimi ayrı raporlanmalı.

Önemli tuzak: korelasyon ekleyince mean mutlaka iyileşmez

R06'da noiseless, aynı X konumlarında bütün task'ların gözlendiği isotopic ICM için **autokrigeability** açıklanıyor. Basitçe, training covariance $B \otimes K$ ve query cross-covariance $B \otimes k_*$ ise ters çarpımda B sadeleşebilir. Mean ağırlıkları output-wise bağımsız kestirimle aynı hale gelebilir.

Bu sonuç her noisy ICM veya LMC için geçerli değildir. Task-specific noise, farklı gözlem maskeleri, eksik hedefler ve birden çok latent bileşen tabloyu değiştirebilir. Fakat mevcut tam etiketli training matrisine yalnızca B eklemenin neden beklenen büyük doğruluk artışını vermeyebileceğini açıklayan doğrudan ilgili bir uyarıdır.

Tez katkısı adayı: shared / independent / correlated modellerin, tam ve eksik gözlem düzenlerinde hangi bilgi paylaşımı kazancını sağladığını kontrollü ayırmak. Bu, "Corr daha gelişmiş, o halde daha iyi" varsayımından daha güçlü bir araştırmadır.

2.3. ARD: ilk uygulanması en mantıklı kontrollü genişletme

Mevcut isotropic RBF, standardized 39 boyutun tamamına tek length-scale uyguluyor:

$$k(x,x') = \sigma_f^2 \exp[- ||x-x'||^2 / (2\ell^2)].$$

ARD'de her özelliğin ayrı length-scale'i var:

$$k_{ARD}(x,x') = \sigma_f^2 \exp[- 1/2 \Sigma_d (x_d-x'_d)^2 / \ell_d^2].$$

Böylece gürültülü veya tekrarlı özelliklerin mesafeyi gereksiz büyütmesi azaltılabilir. Bu projede örneklemde sabit kalan P/Q sütunları ve yüksek korelasyonlu feature çiftleri bunun somut motivasyonudur. İlgili temel kaynak R05, özellikle Bölüm 5.1'dir.

Özellikle noise eklenip ardından scaler fit edildiğinde, temiz sinyali sabit sıfır olan bir P/Q sütunundaki küçük ölçüm noise'u standardized alanda birim varyanslı boyuta dönüşüyor. Kontrol örnekleminde dört sütunda bu davranış doğrulandı. ARD'nin faydası için bu özel alt durum izole edilebilir: bütün 39 girdi korunarak ARD ve isotropic modelin, yalnız bu boyutların noise'una hassasiyeti karşılaştırılır.

Önerilen ARD karşılaştırması

- A0: mevcut isotropic RBF.
- A1: feature-wise ARD RBF; 39 length-scale.
- A2: P/Q/V türüne göre group-ARD; üç length-scale.
- A3: bus'a göre group-ARD; 13 length-scale.
- Yalnız ilk sonuçlar gerekçelendirirse Matérn-3/2 veya Matérn-5/2 ile kernel-family kontrolü.

Group-ARD, hazır RBF'ye üç değer verip 39 boyuta kendiliğinden yayılacağı varsayımıyla kurulamaz. Özellik gruplarına uygun metric/parametre paylaşımı veya active-dimension kernel çarpımları açık tanımlanmalıdır.

Toplam kernel parametreleri, WhiteKernel ve amplitude dahil: mevcut modelde **3**, feature ARD'de **41**, tür-gruplu tasarımda **5**, bus-gruplu tasarımda **15**. 43 bağımsız feature-ARD GP'de

1.763 parametre optimize edilecektir. Bu nedenle ilk ARD deneyi shared Winter model üzerinde yapılmalı; independent-ARD tam grid'i ilk adım olmamalı.

ARD'den ne beklenebilir, ne beklenemez?

Beklenebilir: noisy gereksiz girdilerin bastırılması, daha uygun input distance, bazı senaryolarda daha iyi RMSE/NLPD ve feature relevance teşhisi. Beklenemez: otomatik fiziksel denge, kendiliğinden calibrated PI veya cross-bus correlation. **Shared ARD, shared modelin normalize posterior std'sinin bütün output'larda aynı olma özelliğini ortadan kaldırmaz.**

Length-scale karşılaştırması ancak eğitim ölçeklemesi sabit ve belgeli ise anlamlıdır. Büyük length-scale "bu özellik bu modelde küçük etki gösterdi" diye yorumlanabilir; sensörün fiziksel olarak gereksiz olduğunun veya nedensel etkisinin ispatı değildir. P/Q/V korelasyonu ve sınırlı örnek nedeniyle sıralama restart'lar arasında değişebilir.

Gerekli değerlendirme: feature ablation, top-k input ile retraining, farklı split/sensor/noise koşullarında relevance ranking stabilitesi ve validation score. `1/ℓ_d` veya `1/ℓ_d²` yalnız tanımlanmış bir ölçekli gösterge olarak verilmelidir; olasılık gibi yorumlanmamalıdır.

R03'teki Matérn-3/2 önerisi bir dakikalık **zaman** sinyali içindir. Buradaki kernel ise 39 boyutlu P/Q/V operating-point uzayında bir fonksiyonu modelliyor. Zaman serisinin pürüzlü görünmesi, bu input–output fonksiyonunun aynı kernel smoothness'ını gerektirdiğini göstermez; kernel seçimi validation ile sınanmalıdır.

Uygulama alanı

Eski veri/metric pipeline'ı korunabilir. Ayrı model sınıfı veya experiment dosyası içinde kernel, training ve vector-valued metadata tanımlanmalı. `kernel_summary` ve diagnostics içindeki scalar length-scale varsayımları nedeniyle yalnız kernel satırı değiştirilmemeli. Uygulamaya eklenmeden önce eski run'ların dashboard yüklemesinin değişmediği regression kontrolü gerekir.

2.4. Physics-informed GP tek bir yöntem değildir

R07–R10 şu aileleri birbirinden ayırmayı gerektiriyor:

Yaklaşım	Fizik nereye girer?	Bu proje için temel güçlük
Fiziksel mean + residual GP	`V = m_phys(z) + r_GP(z)`	Unmeasured injection'lar bilinmeden mean nasıl hesaplanacak?
Fiziksel covariance/prior	Ensemble PF veya sensitivity'den mean/covariance	Prior mismatch, simulation maliyeti ve Gaussian yaklaşımı
Graph/physics-guided kernel	Bus/task covariance B ve input metric	Topolojinin doğru, kernelin PSD ve fiziksel ölçeğin tutarlı olması
Lineer constrained GP	Lineer operator kernel'e veya conditional Gaussian'a uygulanır	Gerçek AC denklem nonlinear; lineer sonucun sınırı
Nonlinear constraint inference	Likelihood/energy içinde AC residual	Exact GP posterior kaybolur; yaklaşık inference ve yeni uncertainty analizi gerekir

Bu ayrım terminolojik değildir. Aynı "physics-informed" adının altında çok farklı bilgi erişimi, hesap maliyeti ve garanti bulunabilir. R08'in power-grid örneği stochastic swing denklemlerinden prior çıkarır; mevcut statik LV modelinin yerine bu denklemleri kullanmak fiziksel görevi değiştirir.

2.5. Önerilen ana fiziksel yön: joint prior ve gerçek ölçüm conditioning'i

Bu proje için en doğal fiziksel genişletme, ölçülen ve ölçülmeyen durumları aynı prior içinde ele almaktır. Örneğin bir latent augmented state `a`, V ve gerekirse P/Q/angle değişkenlerini kapsasın. Ölçüm modeli, gerçekten ölçülen P/Q/V bileşenlerini seçsin:

$$
\begin{aligned}
a &\sim \mathcal{N}(m, C),\\
z &= H a + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, R),\\
m_{post} &= m + C H^{\top} (H C H^{\top} + R)^{-1} (z - Hm),\\
C_{post} &= C - C H^{\top} (H C H^{\top} + R)^{-1} H C.
\end{aligned}
$$

Burada H yalnız ölçülen değişkenleri seçiyorsa observation modeli lineerdir; P/Q'nun V/angle ile nonlinear AC ilişkisi prior üretimi içinde bulunur. Geleneksel yalnız `(V,theta)` state ve nonlinear `h(x)` kullanan AC WLS formülasyonu aynı parametrizasyon değildir. Tez hangi state tanımını kullandığını açık yazmalıdır.

Prior için iki kontrollü kaynak kurulabilir:

1. **Veri temelli joint Gaussian kontrol:** mevcut eğitimde bilinen selected P/Q/V ve hedef V'lerin joint mean/covariance'ı. Measured V hem input hem output diye iki bağımsız latent değişken olarak çoğaltılmamalı. Seçili P/Q (26) ve bütün target V (43) için 69 eşsiz bileşenle başlanabilir.
2. **Fizik temelli prior:** eğitim dönemine ait yük/PV dağılımlarından üretilen ayrı AC PF ensemble'ının mean/covariance'ı. Yeni topoloji/sensör maskelerine esneklik için daha geniş augmented state kullanılabilir. Bu ensemble'ın test ground truth'tan üretilmediği ve toplam simulation bütçesi belirtilmeli.

İlk seçenek güçlü ve ucuz bir baseline'dır: fiziksel yaklaşım yalnız shrinkage'lı covariance conditioning'ini mi iyileştiriyor, yoksa fizik gerçekten ek bilgi sağlıyor mu, görülebilir. İkinci seçenek R07–R08'deki prior-from-physics fikrinin statik AC probleme uyarlanmasıdır.

N küçük ve state boyutu büyük olduğunda sample covariance düşük rank olur. Shrinkage/PSD düzenleme ve measurement R gerekir. Bu düzenleme yalnız Cholesky başarılı olsun diye seçilmemeli; held-out validation'da score ile ayarlanmalı. Model bias veya unresolved variation ile numerical jitter aynı parametre sayılmamalı.

Measured bus etkisini neden daha açık ele alır?

Sabit prior ve sabit diğer ölçümler altında yeni bir bilgilendirici ölçüm eklemek, Gaussian posterior covariance'ı PSD anlamında azaltır. Bu, belirsizlikte sensörün rolünü doğrudan modellemeye yarar. Temiz V ölçümü ideal koşulda ilgili bus'ın V'sini tam belirler; noisy ölçümde ölçüm variance'ı R önem kazanır.

Buna rağmen farklı bus gruplarının raw posterior variance ortalamaları ters sıralanabilir; prior variability farklıdır. Ana sınama aynı bus üzerinde yapılmalı. Sabit bütçeyle bir sensörü taşımak, yalnız yeni sensör eklemekten farklıdır ve bütün covariance için aynı monotonicity sonucunu taşımaz.

Fizikten prior üretmek, exact AC feasibility garantisi değildir

Her ensemble örneği AC denklemini sağlasa bile nonlinear manifold üzerindeki örneklerin Gaussian conditional mean'i aynı manifold üzerinde olmak zorunda değildir. Dolayısıyla bu yöntem başlangıçta **physics-guided probabilistic voltage estimator** diye adlandırılmalıdır. Exact physics-informed/constraint satisfaction iddiası ancak kullanılan denklemler ve residual analizleriyle sınırlandırılmalıdır.

Bu yaklaşımın olası katkısı, az training label ve değişen sensör maskesinde daha tutarlı posterior elde etmektir. Olası başarısızlıkları: kötü prior, load/PV bağımlılığını yanlış modelleme, parametre/topoloji mismatch ve Gaussian approximation. Bunlar ana deney tasarımının parçası olmalıdır.

2.6. Alternatif fiziksel yön: sensitivity veya graph kernel

Bir çalışma noktası çevresinde gerilim değişimleri lineerleştirilebilir:

$$\Delta V \approx S_P \Delta P + S_Q \Delta Q = S \Delta u,$$
$$C_V \approx S\, C_u\, S^{\intercal}.$$

Bu, uygun PSD C_u için PSD bir V covariance verir. Fiziksel uzaklık, empedans ve feeder ortak yolları bus covariance'ına girebilir. Cross-covariance blokları da aynı joint modelden türetilebilir. Lineerleştirme noktası test gerçeğinden seçilmemeli; eğitim veya işletmede mevcut bir tahminden gelmelidir.

Daha basit bir graph kernel, simetrik PSD Laplacian için $B=\exp(-\tau L)$ veya $B=(L+\lambda I)^{-1}$ biçiminde kurulabilir. Bu kernel connectivity bilgisi taşır; tek başına exact AC fizik demek değildir. Bus'lar

arasındaki herhangi bir “electrical distance”ı üstel içine koymak her durumda PSD sağlamaz; kernel geçerliliği ayrıca kontrol edilmelidir.

Öğrenilmiş B ile fiziksel B birleştirilebilir:

$$B_{mix} = \beta B_{phys} + (1-\beta) B_{learned}, \quad 0 \le \beta \le 1.$$

İki bileşen PSD ise bu karışım da PSD’dir. Ölçek belirsizliği için trace/diagonal normalizasyonu açık seçilmeli. $\beta=0$ öğrenilmiş korelasyon, $\beta=1$ yalnız fizik ve ara değerler için ablation yapılmalı. Topoloji veya R/X yanlış olduğunda learned bileşenin ne kadar yardımcı olduğu, tezde güçlü bir mismatch sorusudur.

Güçlükler: voltage-level/trafo dönüşümleri, reference koşulları, birimlerin tutarlılığı, açık switch’ler ve çalışma noktası değişimi. Mevcut dashboard grafı açık line switch’lerini hesaba katmadığından fiziksel kernel kaynağı olarak doğrudan kullanılmamalı. Bu yöntemin R12/R24 gibi mevcut topology-aware/multitask yayınlara göre ayrışması ayrıca incelenmeli.

2.7. Fiziksel mean + residual GP: pratik ama bilgi bütçesi hassas

Başlangıç modeli:

$$V(z) = m_{phys}(z) + r_{GP}(z).$$

m_{phys}, örneğin doğrulanmış bir lineerleştirilmiş dağıtım modeli; residual GP ise sistematik yaklaşım hatasını öğrenir. Sıfır residual mean’in anlamlı bir fiziksel başlangıcı olur ve veri azlığında fayda sağlayabilir [R09].

Ancak 13 bus’ın P/Q/V’sinden bütün feeder için fiziksel mean hesaplamak, unmeasured P/Q’nun nasıl tamamlandığını açıklamayı gerektirir. Eğitimden türetilmiş load/PV prior veya pseudo-measurement kullanılabilir. Bunlar **yeni bilgi varsayımlarıdır** ve açık raporlanmalıdır. Test ground truth’taki unmeasured P/Q, modele girdi veya exact power-flow mean üretimi için verilemez.

Karşılaştırmalar: physics-only mean; GP-only; aynı fiziksel mean + residual GP; ideal/oracle mean yalnız tanı testi olarak. Fiziksel parametrelere kontrollü hata eklenmeli. Residual GP’nin başarısı sadece çok iyi bir oracle mean’den geliyorsa learned katkı ayrılmalıdır.

Bu yön, yaklaşık fiziksel modeli güvenilir kurabiliyorsan güçlü bir yedek tez planıdır. Pseudo-measurement kullanmayan ana araştırma hedefi seçilirse uygunluğu ayrıca değerlendirilmelidir.

2.8. Lineer constraint ve nonlinear AC physics-informed GP

Lineer $Af=b$ kısıtı altında Gaussian conditioning veya operator-modified kernel, açık matematiksel sonuçlar verebilir [R07,R10]. Fakat AC power flow’da açı farklarının sinüs/kosinüsleri ve gerilim çarpımları vardır. Yalnız GP’nin mean’ine bir AC residual cezası eklemek, standart GaussianProcessRegressor’un aynı closed-form posterior’unu korumaz.

Tam nonlinear yön seçilirse şu tanımlar gerekir:

- State: en az V ve relative angle; gerekiyorsa latent P/Q.
- Observation likelihood: gerçekten ölçülen 13 bus’ın P/Q/V’si ve sensör covariance’ı.
- Fizik: doğru işaret/birim/reference ile nonlinear AC residual.
- Prior: fiziksel veya learned GP, model discrepancy ve gerekirse parameter uncertainty.
- Inference: Laplace/variational/ensemble veya başka açıkça belirtilmiş yaklaşım.
- Uncertainty: optimizer Hessian’ı, variational covariance veya ensemble’ın hangi belirsizliği temsil ettiği.

Fiziksel residual’ların MW, Mvar ve p.u. bileşenleri keyfî ağırlıklarla toplanmamalı. Ölçüm ve model belirsizliğiyle ölçeklenmeli. Gerçek AC feasible point’e projection uygulanırsa mean iyileşebilir; fakat projection öncesi PI’lar aynen tutulamaz. Dönüşüm sonrası uncertainty yeniden değerlendirilmelidir.

Değerlendirme: bilimsel potansiyeli yüksek, uygulama ve doğrulama riski de yüksek. İlk aşamada mevcut projeye en az müdahale isteyen yön değildir. Core tez yetişirken zorunlu kapsam yapılması önerilmiyor.

2.9. Girdi belirsizliği: bu proje için ARD kadar önemli bir yön

Mevcut deneyin iki temel kolu doğrudan input noise üzerine kurulu. Bu nedenle input uncertainty-aware GP, yalnız daha karmaşık bir kernel denemekten daha doğrudan araştırma değeri taşıyabilir [R11].

Noisy measurement $z=x+\varepsilon$ iken aranan state dağılımı input'un da belirsizliğini içerir:

```
E[V | z,D] = E_x[ E[V | x,D] | z ],
Var[V | z,D] = E_x[ Var[V | x,D] | z ]
               + Var_x[ E[V | x,D] | z ].
```

İkinci terim input uncertainty propagation'dır. Sadece modelin `return_std` değerini almak bu integralin yerine geçmez.

Uygulanabilir basamaklar

1. **Test-input propagation kontrolü:** latent-clean-input modeli için seçilmiş bir $p(x|z)$ altında Monte Carlo mean ve total variance hesaplamak. Örnek sayısına göre convergence ve latency ölçülmeli.
2. **Yerel lineer yaklaşım:** GP mean Jacobian'ı J ile yaklaşık ek variance $J\,\Sigma_x\,J^T$; R11'in noisy-input training yaklaşımıyla ilişkisi açık kurulmalı.
3. **Training-input uncertainty:** NIGP veya latent-input variational yöntem. Hem training hem test noise için daha tutarlı, fakat daha kapsamlı değişikliktir.
4. **Noise-aware joint conditioning:** önceki fiziksel prior yaklaşımında doğru R ile ölçümleri koşullamak. Bu, genel nonlinear input-GPR integralinin birebir eşdeğeri değildir; farklı bir generative state modelidir.

Önemli sınır: $x \sim N(z,\Sigma)$ dağılımı otomatik olarak gerçek $p(\text{clean } x \mid \text{noisy } z)$ değildir. Genelde $p(x|z) = p(z|x)p(x)/p(z)$ gerekir; heteroscedastic noise ve load/PV prior önemlidir. Locally-flat prior yaklaşımı kullanılırsa varsayım olarak yazılmalıdır.

Ayrıca noisy X üzerinde zaten öğrenilmiş conditional modelin etrafına yeniden noise eklemek aynı ölçüm hatasını iki kez sayabilir. Input-aware yöntemin latent variable ve training objective tanımı net olmadan "MC ekledik, uncertainty düzeldi" sonucuna varılmamalı. Sensor R standardized feature alanına taşınırken scaler ile covariance dönüşümü yapılmalı.

İlave önemli fikir: ortak input noise, output'lar arasında covariance üretir

Mevcut modelde sabit x verildiğinde output süreçleri bağımsız olsa bile, aynı belirsiz x bütün output mean'lerini etkiler. Vektör mean'in Jacobian'ı $J[j,d]$ ile birinci mertebe input kaynaklı covariance $C_{input} = J\,\Sigma_x\,J^T$ olur. Bu matrisin off-diagonal elemanları genel olarak sıfır değildir; ortak sensör hatası farklı bus tahminlerini birlikte etkiler.

Bu mekanizma, öğrenilmiş ICM/LMC prior korelasyonundan farklıdır. Tek bir shared GP'nin farklı bus mean gradient'leri üzerinden hedefe özgü input-noise hassasiyetini ve cross-bus bağımlılığı üretmeyi mümkün kılabilir. Böylece 43 ayrı kernel fit etmeden bus'lar arasındaki uncertainty farkının bir bileşeni modellenebilir. Bu bir üstünlük sonucu değil, mevcut probleme çok doğrudan bağlı bir **araştırma hipotezidir**.

Kontrol, aynı clean-input/latent-input model üzerinde plug-in ve propagated tahminleri karşılaştırmalı; ardından noisy-trained baseline ile ayrı arm olarak değerlendirmelidir. Aynı noise'un iki kez sayılmaması, input posterior varsayımı, scaler chain rule ve mean gradient'lerinin doğruluğu şarttır. Bu yaklaşımın AC feasibility veya calibration garantisi yoktur.

Katkı adayı: normal ve bozulmuş sensör koşullarında, ARD'nin feature seçiciliği ile fiziksel noise propagation'ın etkilerini ayrı ölçmek. Bu, mevcut clean/noisy altyapıya doğrudan dayanır.

2.10. Calibration: modelden bağımsız, ayrı bir araştırma katmanı

R16, Bayesian belirsizliğin model misspecification nedeniyle kalibre olmayabileceğini; R17–R19 ise interval calibration'ın veri koşullarını açıklıyor.

Basit bir kontrol, yalnız calibration kümesindeki standardized residual ile bir ölçek faktörü tahmin etmektir. Split-conformal türü normalized score:

```
r_i = |y_i − μ_i| / max(σ_i, ε),
q = finite-sample adjusted (1−α) quantile of calibration scores,
interval = μ(x) ± q σ(x).
```

`q=1.96` sabitlenmez; calibration verisinden gelir. Bu süreç mean'i değiştirmeden aralığı düzeltir. Fakat iyileşmiş calibration'ı yeni kernelin kendi başarısı gibi sunmamak için hem **raw** hem **calibrated** sonuç verilmelidir. Bütün modeller aynı calibration bütçesini almalıdır.

Zaman serisi ve gruplama koşulları

15 dakikalık bus×timestep hücreleri bağımsız değildir. Tüm hücrelerden quantile üretmek, kendiliğinden bus-conditional veya day-conditional garanti vermez. Klasik finite-sample split-conformal garantisi exchangeability gerektirir; gün blokları seçmek bunu otomatik sağlamaz.

Seçenekler: blok/gün temelli skor, EnbPI'nin gerçekten uygulanmış ensemble/sequential tasarımı, veya online feedback varsa adaptive conformal. Hangi coverage hedefinin kontrol edildiği belirtilmeli: rastgele bir voltage cell, belirli bus, bir snapshot'taki bütün bus'lar veya bütün gün trajectory'si.

Snapshot-level eşzamanlı aralık istenirse calibration score'unu bus maksimumu üzerinden tanımlamak düşünülebilir. Böyle bir kalibrasyonun coverage ve genişlik hedefi, mevcut marginal %95 PI'dan farklıdır. Çok az calibration bloğunda finite-sample quantile kaba veya sonsuz olabilir; nominal %95 için en az 19 exchangeable skor ancak en uç gözleme dayalı sonlu quantile verir. Daha çok bağımlı hücre eklemek bağımsız blok sayısını artırmaz.

Coverage tek başına yeterli değil

Çok geniş interval her şeyi kapsayabilir. Coverage ile birlikte width, interval score/CRPS ve güven aralığı raporlanmalı. Teste göre q ayarlamak veya aynı günün gerçek hedefleriyle o günün intervalini düzeltmek yapılmamalı. Online calibration ancak geçmişten gelmiş gerçek feedback kullanıyorsa işletme açısından anlamlıdır.

2.11. Corr/ARD/physics dışında güçlü araştırma yönleri

A. Sensör yerleşimi ve bilgi kazancı

Mevcut rastgele tek yerleşime karşı: aynı 13 sensör bütçesinde random, topology/electrical-distance coverage ve covariance tabanlı greedy information gain. Joint Gaussian modelde candidate sensor'ın posterior covariance'a etkisi doğrudan hesaplanabilir; measurement noise ve diğer sensörlerle redundant information hesaba katılmalıdır.

Bu yön, measured/unmeasured soruşturmasını "etiketli iki grubun ortalaması" olmaktan çıkarıp ölçümün marjinal bilgi değerine dönüştürür. Ama GP'yi en iyi gösteren sensör yerleşimini test hedefleriyle seçmek leakage olur. Yerleşim eğitim/validation veya önceden bilinen fizik üzerinden seçilmeli.

B. Dropout, bias ve asenkron ölçüm

Mevcut 39-sütun scaler, eksik ölçüme veya farklı sensör maskesine hazır değildir. Ölçüm kaybında sıfırla doldurmak doğru genel çözüm değildir. Retraining, açık imputation+mask veya generative conditioning seçenekleri karşılaştırılmalı.

R13 multi-timescale aggregation için doğrudan bir GP örneği; R25 bad data/communication loss bağlamında ilgili DSSE yaklaşımıdır. Bir master tezi için önce tek sensör kaybı ve kalıcı bias yeterince anlamlı olabilir; tam cyberattack tespit sistemi ayrı kapsamdır.

C. Topoloji/parametre mismatch ve transfer

Fizik bilmek avantaj olduğu kadar yanlış fizik altında risk de yaratır. Sabit doğru-model, R/X/trafo parametre hatası ve ayrı gerçek topoloji değişimi koşulları ayrılmalı. "Gerçek ağ değişti" ile "estimator yanlış parametre kullanıyor" aynı stres değildir [R12].

Yeni topolojide az etiketle adaptation, physics/learned covariance karışımı ve covariance shrinkage bu konuya bağlanabilir. Topoloji-aware GP zaten literatürde var; yenilik belirli az-veri/uncertainty/mismatch sorusuyla sınırlandırılmalı.

D. Aktif eğitim örneği seçimi

30 düzenli gün yerine aynı PF-label bütçesinde coverage/uncertainty tabanlı seçilmiş operating point'ler denenebilir. Ama candidate pool final testten ayrı olmalı; ölçülemeyen test target'ı acquisition hesabında kullanılmamalı. Whole-day ve point-sampling yöntemlerinde bütçe eşitliği N timestep ve scenario coverage üzerinden tanımlanmalı.

Aktif seçimin toplam AC simulation maliyeti, sadece seçilmiş etikete değil önceden incelenmiş/simüle edilmiş candidate sayısına göre de raporlanmalı. R07'nin active-learning yönü bu konuda başlangıç kaynağıdır.

E. Multi-fidelity GP

Daha ucuz lineer/DistFlow modelinden çok senaryo ve pahalı AC modelden az senaryo üretip model discrepancy öğrenmek, data efficiency açısından güçlü olabilir [R27]. Ancak aynı case için low/high-fidelity state ve input tanımları eşlenmeli; test ground truth'u low-fidelity input üretmek için kullanılmamalı.

Bu fikir tek başına yeni değildir ve çok-fideliteli mimari, ek simulation ve doğrulama yükü getirir. Core tezden sonra, kaynak varsa değerlendirilecek bir genişletmedir.

F. Sparse/structured inference

43 task'lı exact multitask modeli naif dense matrise çevirmek yerine Kronecker yapısı, düşük-rank latent covariance veya variational inducing points kullanılabilir [R14]. Speedup'ın karşılığında accuracy ve calibration bozulması ölçülmeli. GPU veya yeni GP kütüphanesi kullanmak kendi başına bilimsel katkı değildir.

G. GNN+GP ve deep kernel learning

Topology representation ardından GP uncertainty başlığı güçlü görünse de R24 ve R26 bunun zaten yoğun çalışılan bir alan olduğunu gösteriyor. Mevcut 44-bus sistem ve sınırlı çeşitlilik için GNN'nin parametre sayısı, tuning yükü ve açıklanabilirliği gereksiz büyüyebilir. Önce basit graph/sensitivity kernel'in güçlü baseline olması daha mantıklı.

2.12. Hangi yönde ilerlemeli?

Yön	Mevcut sorunla bağı	Uygulama yükü	Tez içindeki önerilen rol
Baseline + doğru calibration değerlendirmesi	Çok yüksek	Düşük/orta	Zorunlu temel
Shared ARD / group-ARD	Yüksek	Orta	İlk kontrollü yöntem genişletmesi
Joint covariance conditioning	Çok yüksek	Orta	Ana yöntem adayı ve güçlü ucuz baseline
ICM/LMC Corr-GP	Çok yüksek	Orta/yüksek	Bilgi paylaşımı karşılaştırması; paper reproduction ayrı
Fiziksel mean/covariance	Çok yüksek	Orta/yüksek	Önerilen ana araştırma katkısı
Input uncertainty-aware GP	Çok yüksek	Orta/yüksek	Noise çalışmasının güçlü odak alternatifi
Sensor placement / dropout	Yüksek	Orta	Ölçüm rolü ve robustness deneyleri
Tam nonlinear AC-constrained GP	Yüksek	Çok yüksek	İleri aşama; çekirdek için zorunlu değil
GNN/deep kernel	Orta	Yüksek	İlk aşamada önceliksiz
Multi-fidelity / aktif öğrenme	Yüksek	Yüksek	Core başarılı olursa genişletme

Bu puanlar deneysel başarı sonucu değil, mevcut kod ve veri yapısına göre mühendislik/araştırma değerlendirmesidir. ARD'nin veya physics prior'ın üstün geleceği garanti edilmiyor. Negatif sonuç da hangi varsayım altında ve neden başarısız olduğu gösterilirse tez açısından değerlidir.

2.13. Özgünlük ve savunulabilir katkı

"GPR'ye ARD eklemek", "43 ayrı GP fit etmek", "ICM kullanmak" veya "physics-informed adını eklemek" tek başına yeni yöntem iddiası için yeterli değildir. Buna karşılık şu birleşim tutarlı bir master tezi verebilir:

1. Shared modelin uncertainty alanının rank-1 ölçek yapısını matematiksel olarak açıklamak ve gerçek veride kontrol etmek.
2. Aynı bus üzerinde rol değiştiren sensör deneyleriyle ölçümün marjinal katkısını incelemek.
3. Öğrenilmiş ve fiziksel joint prior'ları aynı input/label bütçesinde, doğru sensor noise ile karşılaştırmak.
4. Raw ve calibrated uncertainty'yi hem nominal hem mismatch koşullarında proper score ile sınamak.
5. Data efficiency ve hesap maliyetini aynı protokol içinde göstermek.

Birinci madde burada türetilen, mevcut sklearn kurulumuna ilişkin bir teşhistir; bütün GP literatüründe yeni bir teorem olarak sunulmamalı. Önerilen sentezin yayın düzeyinde yeni olup olmadığını söylemek için R01 tam metni ve en yakın çalışmaların daha ayrıntılı taraması gerekir. Yüksek lisans tezi için bilimsel katkı, yeni algoritma icadı kadar dikkatli yöntem karşılaştırması ve yeni problem bulguları da olabilir; program ve danışman ölçütleri belirleyicidir.

3. Önerilen tez ve deney protokolü

Bu bölüm uygulanmış yeni deneylerin sonuçlarını değil, mevcut deneyleri koruyarak izlenebilecek araştırma protokolünü tanımlar. Örnek bütçeler danışman, hesap kaynağı ve sonuçların değişkenliğine göre kesinleştirilmelidir.

3.1. Önerilen tez çerçevesi

Türkçe başlık adayı: *Seyrek Ölçümlü Dağıtım Şebekelerinde Fizik Rehberli Gaussian Process Modelleriyle Gerilim Kestirimi ve Belirsizlik Kalibrasyonu.*

İngilizce başlık adayı: *Physics-Guided Gaussian Process Voltage Estimation in Sparsely Monitored Distribution Networks: Correlation, Input Uncertainty and Calibration.*

Ana kapsam V genliğidir. Tam AC durum kestirimi seçilecekse başlık, hedefler, angle/reference tanımı ve fiziksel residual ölçümleri buna göre genişletilmelidir. Theta hiçbir önerilen ana senaryoda measured input sayılmamalı.

Araştırma soruları ve falsifiable hipotezler

Soru	Sınanacak hipotez	Yanlışlanabileceği durum
RQ1 — Belirsizlik yapısı	Shared kernelde raw bus farkının bir kısmı yalnız target scaling'dir	Normalize PI matrisi rank-1 açıklamasından saparsa önce uygulama/varsayım farkı araştırılır
RQ2 — Feature seçiciliği	ARD, noisy/redundant feature'lar altında isotropic modele göre score'u iyileştirir	Etki küçük, restart'a bağımlı veya testte ters olabilir
RQ3 — Korelasyon	Joint output covariance, uygun kısmi gözlem düzeninde ölçüm bilgisini daha iyi aktarır	Tam gözlem/noiseless düzende mean kazancı olmayabilir; transfer negatif olabilir
RQ4 — Fiziksel önsel	Az label ve farklı sensör maskesinde fiziksel prior daha yararlı olabilir	Yanlış fizik/model bias avantajı yok edebilir
RQ5 — Girdi noise'u	Noise-aware yaklaşım raw modelden daha iyi calibrated tahmin verir	Double counting veya yanlış R/prior aralığı gereksiz genişletebilir
RQ6 — Ölçümün katkısı	Aynı bus için bilgilendirici yeni ölçüm uncertainty/error'u azaltır	Sabit bütçeli takas, zayıf/yanlış ölçüm veya model misspecification altında kazanım olmayabilir

Hipotezlerin hepsinin olumlu çıkması gerekmez. Örneğin Corr modelin noise-free tam etiketli düzende üstün gelmemesi, ilgili kernel teorisi ve gözlem düzeniyle açıklanabilirse anlamlı bulgudur.

3.2. Tezin minimum ve önerilen kapsamı

Asgari güçlü çalışma: mevcut shared ve independent Winter kontrolü + basit güçlü baseline'lar + ARD + doğru uncertainty/calibration değerlendirmesi + birden çok sensor/noise koşulu. Bu bir karşılaştırmalı yöntem tezi olabilir; danışmanın yeni algoritma beklentisi ayrıca belirleyicidir.

Önerilen ana çalışma: yukarıdakilere bir joint covariance modeli ve fiziksel-prior varyantını eklemek; az veri, measured role ve mismatch altında etkilerini ayırmak. Physics-only/data-only/hybrid ablation ile fiziksel bilginin katkısını doğrudan göstermek.

İleri kapsam: nonlinear AC-constrained GP veya multiarea GNN+GP. Bunların ikisini de aynı tezde zorunlu hedef yapmak önerilmiyor. Önce tamamlanabilir bir ana hikâye ve negatif sonuç halinde savunulabilir yedek plan kurulmalı.

3.3. Mevcut pipeline'ı koruyan çalışma düzeni

Mevcut `seasonal_evaluation.py`, noise-free akış ve `winter_independent_evaluation.py` tarihsel referans olarak korunmalı. Yeni karşılaştırmalar ayrı entry point/run type ve ayrı output klasöründe çalışmalı. Bu rapor bunları eklemiyor.

Yeni deneyin veri sözleşmesi:

```
X: yalnız seçili measured bus'ların P/Q/V bilgisi
Y_eval: temiz non-reference V hedefi
index: benzersiz simbench_step
metadata: gerçek date, timestamp, day, step_in_day, bus identity
prediction: mean + açıkça tanımlanmış variance/covariance
interval: raw veya calibrated olduğu açık
manifest: kaynak/config/data/noise/split/model sürümleri
```

Fiziksel yöntem ek simulation/prior bilgisi kullanıyorsa ayrı `information_budget` alanı bulunmalı. Testte unmeasured P/Q veya theta'yı bilinen değer gibi geçirmek yasak olmalı. Latent/target theta kullanımı ayrıca belirtilmeli; yalnız değerlendirmede kullanılan ground truth modele input sayılmamalı.

Dashboard'a yeni yöntem eklenmesi daha sonraki uygulama aşamasıdır. Gerekli metadata ve ortak CSV sözleşmesi önce sabitlenirse UI'ı baştan yazmaya gerek kalmaz. Scalar length-scale varsayımları ve yeni covariance çıktıları için hedefli adapter gerekir.

3.4. Karşılaştırma modelleri ve adalet koşulları

Kod	Model	Neden gerekli?
B0	Measured V'yi doğrudan kullanma	Yalnız measured-target denoise başarısı için referans; unmeasured bus kestiricisi değildir
B1	Eğitimdeki sezon/bus mean'i	Regresyonun çok zayıf baseline'dan gerçekten uzaklaştığını gösterir
B2	Ridge/çoklu lineer regression	LV gerilim ilişkilerinin ne kadarının basit modelle açıklanabildiğini gösterir
B3	Eğitimden joint Gaussian conditioning	Learned covariance ve measurement noise için ucuz güçlü kontrol
S0	Mevcut shared isotropic GPR	Ana tarihsel referans
I0	Mevcut 43 independent GPR	Target-specific kernel kontrolü; ilk aşamada yalnız Winter
A0	Shared feature/group ARD	Input metric seçiciliğini izole eder
C0	Açık tanımlanmış ICM/LMC Corr-GP	Gerçek cross-output covariance ve gözlem düzeni etkisi
P0	Physics prior / mixed prior	Fiziksel önbilginin ek katkısı
W0	Uygun pseudo/prior ile AC WLS veya MAP	Physics-based baseline; bilgi bütçesi açık ise

Her modeli ilk günden bütün grid'de çalıştırmak gerekli değil. B0/B1/B2/B3 hızlı başlangıç kontrolleri; S0/I0/A0 çekirdek karşılaştırma; C0/P0 önerilen araştırma yönüdür.

WLS, 39 ölçümle otomatik tam gözlenebilir değildir. Ona gerekli pseudo-measurement/zero-injection/prior'ı vermeden çalıştırıp başarısızlığını GPR üstünlüğü diye sunmak adil olmaz. Tersine WLS'ye testteki gerçek unmeasured injection'ları vermek de oracle bilgi avantajıdır. Her yöntem için eğitim verisi, fiziksel bilgi, pseudo data ve online ölçümler tablo halinde verilmelidir.

R01'in birebir yeniden üretimi, tam metin ve gerçek protokol elde edildiğinde ayrı C-paper varyantı olmalı. Kendi ICM uygulamasını yalnız isim benzerliğiyle paper reproduksiyonu diye adlandırmamak gerekir.

3.5. Veri ayrımı ve testin korunması

Hat A — Mevcut benchmark'ı dondur

Mevcut 30 eğitim günü ve 61/62 test gününü değiştirme. Kaydedilmiş model ve sonuçları hash ile arşivle. Bu hat, kod geçmişindeki karşılaştırmaları anlaşılır tutar. Önceden defalarca incelenmiş bu test kümesini tamamen el değmemiş yeni benchmark diye adlandırma.

Hat B — Yeni yöntem seçimi ve calibration için protokol

Uygulanabilir bir örnek:

- Mevsim başına aynı **30 gün training pool**.
- Bu 30 gün içinde whole-day blocked inner validation; kernel/hyperparameter seçimi burada.
- Seçilen ayarla 30 günün tamamında refit.
- Kalan günlerden **20 gün calibration**, diğer **41 Winter/Autumn, 42 Spring/Summer gün final test**.
- Bütün modeller aynı calibration ve final test günlerini kullanır.

Bu örnekte yıl 120 training + 80 calibration + 166 final test gününe ayrılır. 20 calibration günü bir öneri bütçesidir; %95 day-level quantile için kuyruk çözünürlüğü sınırlıdır ve yüksek kesinlik iddiası vermez. Interval calibration yöntemi ve bağımlılık yapısına göre gerekirse bütçe yeniden tasarlanmalıdır.

Calibration day listesi model fit veya kernel seçimi için kullanılmamalı. Calibration'dan sonra yöntem seçmek de calibration'ı validation'a dönüştürür; son test yine korunmalıdır. Yeni final test alt kümesi kullanılacaksa S0/I0 dahil bütün karşılaştırmalar o aynı alt kümede yapılmalı.

Hat C — Gerçek genelleme / OOD

İleri zaman bloku, farklı load/PV dağılımı, yanlış fiziksel parametre veya yeni topoloji ayrı deney olarak ayrılmalı. Retrospective gün dağılımı ile causal online değerlendirme aynı tabloda tek skor gibi birleştirilmemeli. Winter'ın Jan/Feb ve December parçaları zaman blokları yapılırken açık ele alınmalı.

Causal görev seçilirse Corr modelinin query zamanından sonraki measured test değerlerine bakmaması gerekir. Offline smoothing/recovery ayrıca yapılabilir; bütün yöntemlere aynı bilgi erişimi verilmelidir.

3.6. Paired sensör ve noise deneyleri

Önerilen pilot, mevcut `SENSOR_SEED=42` ve Winter ile başlar. Ana sonuçların tek yerleşime bağlı kalmaması için kaynak elverdiğinde beş önceden belirlenmiş sensor layout ve üç noisy realization kullanılabilir. Bu sayı otomatik istatistiksel yeterlilik garantisi değildir; pilot variability ve compute ölçümüne göre kesinleştirilir.

Her layout'ta bütün modeller:

1. aynı 13 measured bus'ı;
2. aynı 39 feature sırasını;
3. aynı train/calibration/test step'lerini;
4. aynı precomputed noisy input matrisini;
5. aynı temiz hedefleri kullanmalı.

Bu input matrisleri bir kez üretilip hash ile saklanırsa RNG sırasına bağlı yanlış karşılaştırmalar önlenir. Mevcut algoritma aynı günün alt kümesine noise eklediğinde realization değiştirdiğinden önce tam gün noise'u üretilmelidir.

Birden çok layout'ta aynı bus'ı rol değiştirerek incelemek için mümkünse bus/ölçüm/timestep anahtarlı potential-noise alanı ayrıca tanımlanabilir. Mevcut noise algoritmasında sütun pozisyonu da RNG tüketimini etkiler; farklı layout aynı bus'a farklı draw verebilir. Yeni algoritma seçilecekse ayrı schema/version ile uygulanmalı; eski deneyin noise'unun birebir aynısı diye sunulmamalı.

Clean senaryoda noise seed'i tekrarlamak bağımsız tekrar oluşturmaz. Aynı deterministic clean fit'i üç kere çalıştırmak örnek sayısını üçe katlamaz. Ayrı optimizer başlangıçları sensitivity analizi olabilir; sensor placement ve data split tekrarı yerine geçmez.

3.7. Measured/unmeasured rolünü doğrudan sınama

Test 1 — Mevcut grupların betimlenmesi

Her mevsim/model/senaryo için measured ve unmeasured bus sayısı, MAE/RMSE, coverage, mean PI width, eğitim target std ve normalized width. Bu tablo descriptive'dir; nedensel rol etkisi diye adlandırılmaz.

Test 2 — Aynı bus içinde rol değişimi

Bir target bus farklı 13-sensör layout'larında measured ve unmeasured olsun. Bus düzeyindeki hata/score farkları eşleştirilir; farklı geometry ve diğer sensörlerin etkisi raporlanır. Bütün bus'ların mutlaka iki rolü de aldığı bir tasarım istenirse beş rastgele layout bunu garanti etmez; balanced özel bir layout tasarımı gerekir.

Test 3 — Sabit kümeye bir ölçüm ekleme

Joint-prior modelde aynı prior ve aynı diğer ölçümler korunur; tek bir V ölçümü eklenince ilgili posterior variance ve çevre bus'ların variance değişimi hesaplanır. Teorik PSD variance reduction burada doğrudan sınanır. Noisy veya biased ölçüm için değişen varsayımlar ayrıca belirtilir.

Test 4 — Kendi V'sini kaldırma

Mevcut P/Q/V → V görevinde measured bus'ın kendi V girişini kaldıran ayrı ablation, measured-target başarısının ne kadarının doğrudan V erişiminden geldiğini gösterir. Bu yeni görev ana sonuçla karıştırılmamalı; fiziksel kısıt ve noise karşılaştırmaları aynı availability düzenine göre yapılmalıdır.

3.8. Training budget ve data-efficiency eğrisi

İlk eğri yalnız Winter'da, aynı training pool içinden **N=25, 96, 288, 960 ve bütün training noktaları** ile çizilebilir. N, gün değil **timestep/snapshot** sayısıdır. Autumn'a taşınırsa bütün training noktaları 2.884; normal üç mevsimde 2.880'dir.

N küçükken ardışık 25 çeyrek saat, mevsimin tamamına yayılan 25 operating point ile aynı zorlukta değildir. Örnekler yalnız training pool'dan, önceden belirlenmiş ve tekrarlanabilir yöntemle seçilmeli. Final test hiçbir budget'ta değişmemeli.

Physics prior için MC simulation sayısı, Corr için hyperparameter fit'te görülen target sample sayısı ve bütün yöntemlerde label sayısı ayrıca raporlanmalı. Binlerce ek physics simulation ile eğitilmiş modeli "yalnız 25 örnek kullandı" diye anlatmamak gerekir. Veri kıtlığı label kıtlığı mı, fizik simulation kıtlığı mı, ikisi mi açık yazılmalıdır.

3.9. Birincil ve ikincil metrikler

Birincil accuracy: unmeasured-only pooled RMSE ve MAE, ayrıca bus/season dağılımları. **Birincil uncertainty:** coverage ile birlikte Gaussian NLPD veya CRPS/interval score. **İkincil:** measured denoise başarısı, bütün target bus'lar, normalized error/width, runtime ve fiziksel residual.

N voltage hücresi için:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{MAE} &= \mathrm{mean}\,|\mu - y| \\
\mathrm{RMSE} &= \mathrm{sqrt}(\mathrm{mean}\,(\mu - y)^2) \\
\mathrm{Coverage_95} &= \mathrm{mean}\,\mathbb{1}[L \le y \le U] \\
\mathrm{Mean_width} &= \mathrm{mean}(U - L) \\
\mathrm{NLPD} &= \mathrm{mean}\left[\, 0.5\,\log(2\pi\sigma^2) + (y-\mu)^2/(2\sigma^2) \,\right] \\
\mathrm{IntervalScore}_\alpha &= (U - L) \\
&\quad + (2/\alpha)(L - y)\,\mathbb{1}[y < L] + (2/\alpha)(y - U)\,\mathbb{1}[y > U]
\end{aligned}
$$

$\alpha = 0.05$ için interval score, aralığı geniş tutmayı ve yanlış daraltmayı birlikte cezalandırır. NLPD ise çok emin olup yanlış olmayı güçlü biçimde cezalandırır. Log-density puanlarının birimi, target scaling ve variance floor bütün yöntemler için açık olmalıdır.

Deterministic measured-copy baseline'ın doğal probability density'si yoktur; keyfî sigma ekleyerek onu olasılıksal modellerle NLPD sıralamasına sokmamak gerekir. Noktasal ve probabilistic baseline'lar uygun metriklerde karşılaştırılır.

Kalibrasyon görselleri

- Nominal–empirical coverage eğrisi: %50/%80/%90/%95/%99.
- Bus bazında coverage dağılımı ve alt kuyruk; sadece ortalama değil en kötü bus'lar.

- Standardized residual ve PIT histogramı; zamana ve V/yük/PV seviyesine göre koşullu dağılımlar.
- Aynı hedef coverage düzeyinde interval width veya score.
- Raw ve calibrated modelin aynı grafikte, açık etiketlerle karşılaştırması.

Küçük std için sabit evaluation floor uygulanıyorsa kaç hücrede uygulandığı raporlanmalı. Floor, kötü modelin aşırı güvenli hatalarını gizleyecek şekilde teste göre seçilmemeli.

Fiziksel uygunluk ve karar metrikleri

Tam state veya augmented state tahmin ediliyorsa AC residual ve ölçüm residual'ı, aynı işaret/birim/reference tanımıyla değerlendirilir. V-only model için gerçek açıları gizlice kullanıp "model fiziksel" sonucu çıkarılamaz.

İşletme açısından bir genişletme, önceden seçilmiş voltage-limit aşımı olasılığı ve Brier score/precision–recall değerlendirmesidir. Limitler ilgili uygulamaya göre gerekçelendirilmeli; rare-event sayısı açıklanmalı. Bu, iyi uncertainty'nin hangi kararı iyileştirdiğine somut bağ sağlar.

Joint covariance üreten modellerde isteğe bağlı joint log score veya snapshot-level coverage kullanılabilir. Marginal sigma'lardan cross-bus covariance icat edilmemeli; shared/independent modellerin joint independence varsayımı açık belirtilmelidir.

3.10. Güven aralıkları ve istatistiksel karşılaştırma

23.612 timestep × 30 bus hücrelerini bağımsız yüz binlerce örnek sayıp çok dar confidence interval üretmek uygun değildir. Bus'lar fiziksel olarak, zaman noktaları da seri bağımlılığıyla ilişkili olabilir.

Öneri: yöntemler arasında **paired farklar**; sensör yerleşimi dış seviye, noise realization iç seviye ve takvimde bütün gün/hafta bloklarıyla hierarchical/block bootstrap. Aynı örnek seçimi iki yöntem için birlikte uygulanır. Üç noise realization'ın beş layout'ta olması, 15 tamamen bağımsız sensor-layout örneği olduğu anlamına gelmez.

Blok uzunluğu residual autocorrelation ve sensitivity analiziyle gerekçelendirilmeli. Winter'ın yıl içindeki iki parçası veya training günleri çıkarılmış test takvimi, yanlışlıkla kesintisiz tek zaman dizisi gibi birleştirilmemeli. Calendar block sınırları kullanılmalıdır.

Raporlanacaklar: paired mean/median fark, güven aralığı, mutlak p.u. farkı, relative iyileşme ve hesap maliyeti. P-value tek karar ölçütü olmamalı. Çok fazla model/kernel/scenario arasında yalnız en iyi çıkan satırı seçmek selection bias yaratır; birincil karşılaştırmalar önceden belirlenmelidir.

3.11. Sistematik robustness matrisi

Etken	Kontrollü örnekler	Ayrı tutulması gereken varsayım
Noise seviyesi	Mevcut sigma'nın 0, 1, 2, 5 katı	Training noise ile test noise ayrı belirtilir
Bias	Sabit meter offset/gain; sonra drift	Zero-mean random noise ile aynı hata türü değildir
Gross error	Seyrek büyük sapma veya heavy tail	Frekans ve büyüklük önceden tanımlanır
Ölçüm kaybı	Tek bus kaybı, birkaç kanal kaybı	Imputation/mask/conditioning yöntemi açık olmalı
Load/PV dağılımı	Eğitim aralığı dışı ölçek veya bağımlılık	Yeni gerçek PF scenario; temiz cache üstüne yazılmaz
Parametre mismatch	Estimator R/X/trafo bilgisinde kontrollü hata	Gerçek ağ sabit; yalnız model bilgisi yanlış
Gerçek topoloji değişimi	Enerjili ve geçerli yeni bağlantı düzeni	Yeni gerçek PF çözümü ve ayrı cache gerekir

Buradaki katsayılar ölçüm standartlarından alınmış kesin saha hata sınıfları değil, önerilen sensitivity seviyeleridir. Uygulama fiziksel dayanakla kesinleştirmelidir.

Radial bir şebekede keyfî bir line'ı açmak adalanma ve çözülemeyen/NaN V üretebilir. Böyle bir durum, geçerli yeniden yapılandırmayla aynı topology-shift deneyi değildir. Scenario önce enerji beslemesi, solver convergence ve fiziksel geçerlilik bakımından kontrol edilmelidir. Başarısız PF'ları sessizce düşürmek yerine neden ve sayıları raporlanmalı.

Gerçek veriyi üreten aynı fiziksel ağ ve load/PV dağılımını estimator'a kusursuz vermek, ideal-model referansıdır. Bu koşuldaki fiziksel avantaj, saha koşullarında aynı ağ ve dağılımın kusursuz bilindiği varsayımına dönüştürülmemeli; parameter/prior mismatch deneyleri bu nedenle gereklidir.

Başlangıçta bütün bu grid'i çalıştırmak yerine iki stres seçilmeli: **test noise mismatch** ve **fiziksel model parameter mismatch**. Bunlar mevcut projenin ana iddialarına doğrudan bağlıdır. Dropout ve ikinci feeder sonraki genişletmedir.

3.12. Katkıyı ayıracak ablation deneyleri

Ablation	Sabit tutulacaklar	Cevaplanan soru
Isotropic → ARD	Veri, output yapısı, WhiteKernel ve tuning bütçesi	Kazanç input metric'ten mi?
Shared → independent	Feature seti, N, noise ve target scope	Ayrı hyperparameter öğrenmek ne kazandırıyor?
Diagonal B → learned full/low-rank B	Mean, kernel ailesi ve observation mask	Cross-output covariance etkisi var mı?
Learned prior → physics prior → mixed	Online ölçümler, label/MC bütçeleri belgeli	Fiziksel önbilgi faydalı mı?
Aynı model raw → calibrated	Mean ve final test sabit	Interval iyileşmesi post-processing'den mi?
Kesin input → noise-aware inference	Sensor covariance ve training bilgisi açık	Input uncertainty propagation katkısı ne?
Doğru fizik → yanlış fizik	Gerçek test ağı ve z sabit	Modelin fiziksel bilgiye hassasiyeti ne?

Tam yöntem birden çok bileşen içeriyorsa yalnız S0 ile karşılaştırılmamalı. Örneğin yeni model hem ARD hem full covariance hem calibration kullanıyorsa, iyileşmenin "physics-informed" kısımdan geldiği kendiliğinden söylenemez.

3.13. Hesap bütçesi: bilimsel grid ile uygulanabilir çalışma ayrımı

Önce tek bir tam Winter shared GP ve bir independent target için süre/RAM ölçülmeli; ardından 43 modelin toplam maliyeti tahmin edilmeli. Bu rapordaki 48-point örnek fit süreleri 2.880-point fit'e doğrusal taşınamaz.

Örnek olarak beş sensor layout için clean, beş×üç layout/noise koşulu için noisy çalışma, toplam 20 karşılaştırma koşulu verir. Her koşulda I0'nun 43 fit'i, S0/A0 ve yeni yöntemle birlikte yüzlerce exact fit doğurur. Beş training budget, dört mevsim, restart ve ek kernel çarpanlarını aynı anda buna eklemek maliyeti çok büyütür.

Bu yüzden aşamalı grid:

1. **Smoke/pilot:** küçük N, tek layout, Winter; veri sözleşmesi ve numerical doğruluk.
2. **Yöntem seçimi:** tek layout, önceden ayrılmış validation, sınırlı kernel/başlangıç seti.
3. **Core Winter:** seçilmiş yöntemler, aynı tam training bütçesi; birden çok layout/noise.
4. **Data-efficiency:** yalnız az sayıdaki en ilgili yöntem, değişmeyen final test.
5. **Genelleme:** en iyi baseline ve önerilen yöntem için diğer mevsimler ve ikinci feeder.

Bir yöntemi layout tekrarlarında yalnız subset üzerinde çalıştırmak gerekirse, aynı subset'teki paired sonuçları ayrı raporlamak gerekir. 15 koşullu yöntemin ortalamasını tek koşullu I0 sonucu ile eşdeğer karşılaştırma gibi vermemek gerekir.

Sparse/structured GP kullanılırsa approximation ayarları, inducing point sayısı ve training budget'ı kaydedilmeli. Exact referanstan kazanç veya kayıp, küçük sistemde doğrudan ölçülmelidir.

3.14. Uygulama ve çalışma paketleri

WP0 — Bilimsel tanım ve referansın dondurulması

Çıktı: V-only problem tanımı; bilgi erişim tablosu; run/data/code hash; mevcut modellerin same-Winter değerlendirmesi; stress noise tutarlılığı için ayrı düzeltme planı.

Bitiş ölçütü: aynı kaydedilmiş input ve model aynı tahmin/metrikleri üretiyor; theta input değil; annual ve stress realization ilişkisi açık. Kullanıcının mevcut koduna bu rapor aşamasında dokunulmadı.

WP1 — Baseline ve uncertainty değerlendirmesi

Çıktı: B0/B1/B2/B3/S0/I0; train/inner-validation/calibration/final-test ayrımı; raw/calibrated metrikler.

Bitiş ölçütü: basit modelin rekabetçi olup olmadığı biliniyor; alt gruplarda calibration açık; yeni model için doğru karşılaştırma zemini var.

WP2 — ARD

Çıktı: shared feature/group ARD; vector length-scale metadata; relevance stability ve feature ablation.

Bitiş ölçütü: sonuç yalnız bir optimizer başlangıcına veya tek test gününe bağlı değil; shared uncertainty'nin rank-1 yapısı doğru yorumlanıyor.

WP3 — Correlated ve fiziksel prior

Çıktı: açık observation düzeniyle C0; data-only, physics-only ve mixed prior; physical information/MC bütçesi tablosu.

Bitiş ölçütü: B PSD ve boyut/sıra doğru; direct measured conditioning kontrolü geçiyor; tam gözlemde transfer cancellation olasılığı açıklanıyor; yanlış fizik altında davranış ölçülüyor.

WP4 — Robustness ve dış geçerlilik

Çıktı: iki seçilmiş stress ailesi, ikinci feeder veya farklı profil; paired uncertainty/performance karşılaştırması.

Bitiş ölçütü: yeni yöntemin hangi koşullarda faydalı, hangi koşullarda kırılgan olduğu gösteriliyor; başarısızlıklar saklanmıyor.

WP5 — Yazım, tekrar üretim ve savunma

Çıktı: kilitli deney konfigürasyonları, ana tablo/figürler, tekrarlanabilir scriptler ve iddia–kanıt eşlemesi.

Yaklaşık 12–16 haftalık bir master çalışma penceresi varsa WP0–1 ilk 2–3 hafta, WP2 sonraki 2 hafta, WP3 yaklaşık 3–4 hafta, WP4 2–3 hafta ve kalan zaman yazım/tekrar üretim için ayrılabilir. Bunlar zaman taahhüdü değildir; öğrencinin altyapısı, compute ve danışman geri bildirimi süreyi değiştirir. Mevcut tezin bir son tarihi bilinmediğinden kesin takvim atanmadı.

3.15. Hangi durumda ilerlemeli, hangi durumda sadeleştirmeli?

Gözlem	Karar
Ridge, GPR'ye çok yakın	Nonlinearity katkısı sınırlı olabilir; uncertainty ve OOD'yi ana odağa taşı
ARD relevance kararsız	Group-ARD/regularization; nedensel sensör önemi iddiasını daralt
Corr mean kazancı yok	Gözlem düzeni, noise ve autokrigeability kontrolü; covariance/eksik kanal avantajını ayrı değerlendir

Gözlem	Karar
Physics prior nominalde iyi, mismatch'te kötü	Karışım/discrepancy ve model-risk analizi; negatif sonuç önemli
Calibration bütün model farkını siliyor	Raw/calibrated ayrımını koru; yeni kernelin pratik faydasını yeniden değerlendir
Model yalnız çok büyük N'de iyi	Data-efficiency iddiasını daralt; maliyeti tartış
Nonlinear constraint inference kararsız	Core'u linear/ensemble physics-guided modelle tamamla; ileri yöntemi gelecek işe ayır

Bu kararlar sonuçlara göre hikâye değiştirmek değil, önceden tanımlanmış araştırma sınırlarıdır. Ana testte yalnız olumlu alt küme seçilmemelidir.

3.16. Tez bölümleri ve sunum çıktıları

Önerilen tez akışı:

1. Motivasyon, DSSE/V-only problem tanımı ve araştırma soruları.
2. Fiziksel model, ölçümler, gözlenebilirlik ve bilgi varsayımları.
3. GP, ARD, independent/shared/correlated ve uncertainty literatürü.
4. Önerilen fiziksel/joint-prior yöntem ve inference.
5. Veri, split, noise, baselines, calibration ve istatistiksel protokol.
6. Sonuçlar: doğruluk, belirsizlik, measured role, data efficiency ve runtime.
7. Mismatch, dış geçerlilik, başarısızlıklar ve sınırlamalar.
8. Sonuç ve sınırlandırılmış gelecek çalışma.

Ana sunum figürleri: information-flow diyagramı; train/calibration/test takvimi; aynı Winter için accuracy–score tablosu; raw/normalized uncertainty; coverage reliability; aynı bus'ın rol değişimi; data-efficiency eğrisi; mismatch eğrisi; runtime/RAM. Heatmap'ler bu hikâyeyi destekler, ana bilimsel kanıtın yerine geçmez.

3.17. Tez seviyesine ulaşmak için kabul kontrolü

- Araştırma sorusu ve başarı/başarısızlık ölçütü açık mı?
- Input/target ve online erişilebilir bilgi doğru tanımlı mı; theta measured input değil mi?
- Model mean'i, covariance'ı ve interval türü matematiksel olarak doğru açıklanıyor mu?
- Güçlü basit ve fiziksel baseline'lar adil bilgi bütçesinde mi?
- Validation/calibration/final-test ayrımı korunuyor mu?
- Measured rolü farklı bus gruplarının doğal değişkenliğinden ayrılıyor mu?
- Nominal coverage, empirical coverage, sharpness ve proper score birlikte var mı?
- Birden fazla sensör/noise koşulu ve bağımlılığa uygun uncertainty değerlendirmesi var mı?
- Fiziksel model hatası ve tek-feeder/sentetik veri sınırı açıklanıyor mu?
- Katkının hangi bileşenden geldiği ablation ile gösteriliyor mu?
- Kaydedilmiş manifest ile sonuçlar tekrar üretilebiliyor mu?
- Özgünlük iddiası en yakın yayınlara göre sınırlı ve kaynaklı mı?

Bu maddelerin çoğu tamamlandığında çalışma, yalnız çalışan bir dashboard olmaktan çıkıp savunulabilir bir araştırma haline gelir. Belirli bir üniversite için tez kabulünü garanti etmek mümkün değildir; burada amaç o akademik değerlendirmeye somut kanıtla girebilecek bir yapı kurmaktır.

4. Kaynaklar, okuma kapsamı ve literatür taramasının sınırı

Erişim tarihi: 23 Ekim 2026. Kaynaklar, mevcut kodun açığa çıkardığı araştırma sorularına göre tarandı. Kullanıcının belirttiği Corr-GPR başlığı başlangıç noktası olarak alındı; Crossref, OpenAlex, Semantic Scholar, yayıncı ve açık yazar/preprint sürümleriyle bibliyografi kontrol edildi. Ardından Corr-GPR referansları üzerinden ilgili DSSE çalışmaları izlendi. Arama motoru özetleri, özellikle otomatik üretilen özetler, teknik sonuçların kanıtı olarak kullanılmadı.

Bu, kapsamı önceden kayıtlı PRISMA türü bir sistematik tarama değildir. Başlık/özet taraması ile erişilen tam metinlerin yöntem incelemesi ayrı tutulmuştur. Bir makalenin başlığı veya özeti bulunmuş olması tam metninin okunduğu anlamına gelmez. Yeni yöntemlerin özgünlüğü hakkında kesin öncelik iddiası yapılmamıştır.

Corr-GPR ve DSSE

[R01] Buechel, M.; Zimmer, M.; Carta, D.; Benigni, A. (2026). *Distribution System State Estimation by Correlated Gaussian Processes.* IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. DOI — kurumsal kayıt.

Erişim: **bibliyografi ve abstract doğrulandı; tam metin okunamadı**. Yayıncı PDF isteği login sayfasına yönlendi; OpenAlex açık tam metin göstermedi. Abstract, V ve açı için individual/coupled varyantlar, cross-correlation, node başına 25 sample ve IEEE 33/69-bus değerlendirmesi bildiriyor. Bu bilgi, tam kernel/likelihood/conditioning düzenini veya ölçüm setini yeniden üretmek için yeterli değildir. Rapor, bu ayrıntıları makaleye atfetmez.

[R02] Buechel, M.; Zimmer, M.; Carta, D.; Benigni, A. (2025). *Distribution Grid Voltage Estimation by Correlated Gaussian Processes.* IEEE AMPS. DOI.

Erişim: **bibliyografi ve abstract**. Ölçüm azlığı altında voltage estimation, küçük eğitim seti ve farklı monitoring configurations vurgulanıyor. Yayıncı tam metin için giriş istedi. R01'in doğrudan önceki voltage-estimation çalışması olarak değerlidir; sonuçları mevcut SimBench deneyinin sayılarıyla doğrudan karşılaştırılmadı.

[R03] Zimmer, M.; Carta, D.; Pesch, T.; Benigni, A. (2024). *Signal Recovery in Power Systems by Correlated Gaussian Processes.* IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society, 5, 692–703. DOI — açık yayıncı PDF.

Erişim: **tam metin**. Özellikle Bölüm II–III: GP conditioning, $B \otimes K$ separable kernel, ICM ve LCM; Bölüm IV–V: gerçek LLEC sinyalleri ve missing-interval recovery. Bu yayındaki zaman ekseni ve kısmi gözlem düzeni, mevcut 39 boyutlu operating-point regresyonuyla aynı değildir. R01'in tam metni yerine geçmez; Corr-GP ailesinin açık matematiksel dayanağını sağlar.

[R04] Primadianto, A.; Lu, C.-N. (2017). *A Review on Distribution System State Estimation.* IEEE Transactions on Power Systems. DOI.

Erişim: **bibliyografi/özet**. DSSE problem tanımı, ölçüm eksikliği ve conventional estimator bağlamını kurmak için kaynak. Tam metin üzerinden belirli algoritma performans değerleri aktarılmadı.

GP matematiği, korelasyon ve fizik

[R05] Rasmussen, C. E.; Williams, C. K. I. (2006). *Gaussian Processes for Machine Learning.* MIT Press. kitap — Bölüm 2 — Bölüm 4 — Bölüm 5 — Bölüm 9.

Erişim: **ilgili bölümlerin tam metni**. Predictive mean/variance, covariance tasarımı, ARD/length-scale, marginal likelihood ve uncertain input tartışmaları için temel kaynak. Normalized multioutput varyans sonucu ayrıca yüklü sklearn implementasyonundan ve gerçek veri kontrolünden türetildi.

[R06] Álvarez, M. A.; Rosasco, L.; Lawrence, N. D. (2012). *Kernels for Vector-Valued Functions: A Review.* Foundations and Trends in Machine Learning. DOI — açık sürüm.

Erişim: **açık tam metin**. ICM/LMC, covariance matrix, heterotopic/isotopic gözlemler ve noiseless isotopic ICM'deki **autokrigeability / cancellation of inter-task transfer** tartışması bu

proje için özellikle önemlidir. “Korelasyon eklemek her durumda mean doğruluğunu artırır” savını desteklemez.

[R07] Yang, X.; Tartakovsky, G. D.; Tartakovsky, A. M. *Physics-Information-Aided Kriging: Constructing Covariance Functions using Stochastic Simulation Models.* açık sürüm, incelenen v3: 2021.

Erişim: **tam metin**. Stochastic physics realizations’dan prior mean/covariance, PhIK, multilevel Monte Carlo ve active learning. İlk preprint 2018, incelenen sürüm 2021 tarihlidir; başlık sürümler arasında değişmiştir. Deterministik **lineer** fiziksel constraint sonuçları nonlinear AC denklemine otomatik taşınamaz.

[R08] Tartakovsky, A. M.; Ma, T.; Barajas-Solano, D. A.; Tipireddy, R. (2023). *Physics-informed Gaussian process regression for states estimation and forecasting in power grids.* International Journal of Forecasting. DOI — 2020 açık preprint.

Erişim: **açık preprint tam metni; journal bibliyografisi doğrulandı**. Bölüm 2.2, stochastic modelden Monte Carlo prior istatistiklerini kuruyor; örnek sistem swing denklemleri, faz açısı, angular speed ve wind mechanical power içeriyor. Bu, 15 dakikalık statik balanced LV voltage-magnitude modelinin doğrudan kopyalanacak çözümü değildir.

[R09] Cross, E. J. ve diğerleri (2024). *A spectrum of physics-informed Gaussian processes for regression in engineering.* Data-Centric Engineering. DOI — açık 2023 preprint.

Erişim: **açık preprint tam metni; journal metadata doğrulandı**. Fiziksel mean, derived/data-driven covariance birleşimi ve constrained covariance ayrımını kuruyor. “Physics-informed GP”nin tek bir yöntem olmadığını gerekçelendirmek için kullanıldı. Preprint ve journal yazar/sürüm ayrıntıları birebir aynı varsayılmadı.

[R10] Raissi, M.; Karniadakis, G. E. (2017). *Machine Learning of Linear Differential Equations using Gaussian Processes.* açık tam metin.

Erişim: **tam metin**. Lineer differential operator’un kernel’e uygulanması ve conservation-law parameter inference. Nonlinear AC güç akışı için exact Gaussian conjugacy iddiasına dayanak olarak kullanılmadı; lineer/nonlinear sınırını açıklamak için kullanıldı.

[R11] McHutchon, A.; Rasmussen, C. E. (2011). *Gaussian Process Training with Input Noise.* NeurIPS. tam metin.

Erişim: **tam metin**. Noisy input’ları yerel lineer açılımla gradient’e bağlı output noise’a dönüştürür; test-input belirsizliği de ele alınır. WhiteKernel’in tek başına sensor input uncertainty propagation olmadığına doğrudan ilgili bir yöntem kaynağıdır.

[R12] Cao, D.; Zhao, J.; Hu, W.; Liao, Q.; Huang, Q.; Chen, Z. (2023). *Topology Change Aware Data-Driven Probabilistic Distribution State Estimation Based on Gaussian Process.* IEEE Transactions on Smart Grid. DOI.

Erişim: **bibliyografi ve abstract**. Topolojiler arasında transfer sağlayan kernel ve az yeni-topoloji verisiyle adaptation vurgulanıyor. Tam yöntem veya nicel üstünlük rakamları aktarılmadı.

[R13] Dahale, S.; Natarajan, B. *Recursive Gaussian Process Over Graphs for Integrating Multi-Timescale Measurements in Low-Observable Distribution Systems.* IEEE Transactions on Power Systems, 38(4), 2023; early access/preprint 2022. DOI — açık tam metin.

Erişim: **açık tam metin**. Recursive multitask GP ile asenkron/multi-timescale veri uzlaştırması; devamında matrix-completion DSSE. Mevcut synchronous 15-minute pipeline’ın doğrudan eşdeğeri değildir. Sensör dropout/asenkronluk yönünün literatürdeki karşılığını gösterir.

[R14] Titsias, M. (2009). *Variational Learning of Inducing Variables in Sparse Gaussian Processes.* AISTATS, PMLR 5:567–574. yayın — tam metin.

Erişim: **tam metin**. Variational inducing-variable yaklaşımı ve lower bound optimizasyonu. Naif dense multitask GP’nin bellek gereksinimi için uygulanabilir bir alternatif; yaklaşık inference’ın calibration etkisi ayrıca ölçülmelidir.

Belirsizlik, kalibrasyon ve deney geçerliliği

[R15] Gneiting, T.; Raftery, A. E. (2007). *Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation.* Journal of the American Statistical Association. DOI.

Erişim: **bibliyografi doğrulandı**. Proper scoring yaklaşımının temel referansı. Raporun Gaussian NLPD, CRPS ve interval score önerileri bu genel değerlendirme çerçevesindedir; bu yayının tam metni incelendiği iddia edilmez.

[R16] Kuleshov, V.; Fenner, N.; Ermon, S. (2018). *Accurate Uncertainties for Deep Learning Using Calibrated Regression.* ICML, PMLR 80:2796–2804. yayın — tam metin.

Erişim: **tam metin**. Bayesian/probabilistic modelin nominal aralığının gerçek coverage'a eşit olmayabileceğini ve regression calibration yaklaşımını tartışıyor. Model calibration'ının veri bağımlılığı koşulları unutulmamalı.

[R17] Angelopoulos, A. N.; Bates, S. (2021 preprint). *A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification.* tam metin.

Erişim: **tam metin**. Split conformal, finite-sample quantile ve marginal coverage. Exchangeability koşulu olmadan mevcut zaman serisi için otomatik %95 garanti çıkarılmadı.

[R18] Xu, C.; Xie, Y. (2021). *Conformal prediction interval for dynamic time-series.* ICML, PMLR 139:11559–11569. yayın — tam metin.

Erişim: **tam metin**. EnbPI; mixing error koşulları altında yaklaşık marginal coverage. Her residual quantile yöntemi EnbPI diye adlandırılmamalı; bootstrap ensemble ve sequential düzen ayrı gerekliliklerdir.

[R19] Gibbs, I.; Candès, E. J. (2021). *Adaptive Conformal Inference Under Distribution Shift.* tam metin.

Erişim: **tam metin**. Değişen dağılımda online interval adaptation ve uzun dönem coverage kontrolü. Future ground truth kullanmadan adaptation yapılması ve online feedback'in gerçekten mevcut olması gerekir.

[R20] Roberts, D. R. ve diğerleri (2017). *Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure.* Ecography. DOI.

Erişim: **bibliyografi/özet düzeyi**. Bağımlı veride validation tasarımının önemine dayanak. Buradaki "231/246 gün eğitim gününe en fazla bir gün uzaklıkta" bulgusu bu yayından alınmadı; mevcut split'ten hesaplandı.

Fiziksel veri ve diğer ilgili yönler

[R21] Meinecke, S. ve diğerleri (2020). *SimBench—A Benchmark Dataset of Electric Power Systems to Compare Innovative Solutions Based on Power Flow Analysis.* Energies 13(12), 3290. DOI.

Erişim: **bibliyografi; ayrıca projede kullanılan resmi paket ve gerçek takvim/PF çıktıları doğrudan incelendi**. Bu raporda SimBench'in bütün feeder'larının veya gerçek saha başarımının test edildiği iddia edilmez.

[R22] Thurner, L. ve diğerleri (2018). *pandapower—An Open-Source Python Tool for Convenient Modeling, Analysis, and Optimization of Electric Power Systems.* IEEE Transactions on Power Systems. DOI.

Erişim: **bibliyografi ve kullanılan açık kaynak paket/API**. Fiziksel kontrol pandapower 3.1.2 ile yapıldı. Bu sürüm seçimi kullanıcının denklemlerini değiştirmek için kullanılmadı.

[R23] Vanin, M.; Van Acker, T.; D'hulst, R.; Van Hertem, D. (2023). *Exact Modeling of Non-Gaussian Measurement Uncertainty in Distribution System State Estimation.* IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. DOI — tam metin.

Erişim: **açık tam metin**. Continuous non-Gaussian uncertainty ve unbalanced three-phase PF kullanan constrained maximum-likelihood SE. Gaussian, balanced mevcut baseline'ın saha genelleme sınırına ilişkin önemli karşılaştırma yönüdür.

[R24] Hu, J. ve diğerleri (2024). *Robust Multiarea Distribution System State Estimation Based on Structure-Informed Graphic Network and Multitask Gaussian Process.* IEEE Transactions on Industrial Informatics, 20(8), 10599–10612. DOI.

Erişim: **bibliyografi ve abstract**. Graph attention representation, multitask kernel, multi-area/robustness ve interval estimation. GNN+GP fikrinin tek başına özgün katkı sayılmaması gerektiğini gösterir; bu raporda mimarisi yeniden uygulanmadı.

[R25] Zhang, J.; Liu, Y.; Rouhani, A.; Zhao, J.; Warchol, G. J.; Scott, K. (2024). *A Robust Data-Driven Gaussian Process Regression-Enabled Distribution System State Estimation using Partial Node Data.* IEEE PES General Meeting. DOI.

Erişim: **bibliyografi ve abstract**. Partial node data, pseudo-measurement inference, gross error/communication loss ve büyük bir gerçek feeder üzerinde değerlendirme bildiriyor. Tezde "sparse measurement + GPR"nin başlı başına yeni olmadığını gösteren doğrudan ilgili çalışma.

[R26] Hu, J.; Xu, Q. (2025). *A Gaussian Process-Regularized Graphical Learning Method for Distribution System State Estimation Using Extremely Scarce State Variable Labels.* IEEE Transactions on Smart Grid. DOI.

Erişim: **başlık/bibliyografi doğrulandı**. Tam metin ve sonuçlar incelenmedi. Az etiketli physics/graphical GP alanında ek novelty taraması için aday; bu kaynağa dayanarak yöntem ayrıntısı veya başarım iddiası kurulmadı.

[R27] Zhang, J.; Zhao, J.; Yang, J.; Zhao, J. (2024 issue). *Deep Multi-Fidelity Bayesian Data Fusion for Probabilistic Distribution System Voltage Estimation With High Penetration of PVs.* IEEE Transactions on Power Systems. DOI.

Erişim: **bibliyografi doğrulandı**. Tam metin okunmadı. Çok-fideliteli voltage-estimation yaklaşımının zaten literatürde bulunduğunu gösteren ek tarama kaynağı; rapordaki özgünlüğe ilişkin sınır bu düzeyde tutuldu.

[R28] Tan, B.; Su, T.; Weng, Y.; Ye, K.; Pareek, P.; Vorobev, P.; Nguyen, H.; Zhao, J.; Deka, D. (2025 preprint). *Gaussian Processes in Power Systems: Techniques, Applications, and Future Works.* açık tam metin.

Erişim: **tam metin**. GP'nin power-flow, dynamics, risk, input uncertainty ve scalability bağlamlarını haritalamak için kullanıldı. Preprint olması, otomatik olarak hakemli yayın kabul edildiği anlamına gelmez. İçindeki ilgili DSSE referansları mümkün olduğunda ayrı bibliyografik kaynaklardan kontrol edildi.

Resmi implementasyon belgeleri

[D01] scikit-learn Gaussian processes belgeleri. resmi belge. Erişim: belge ve kurulu **1.8.0** sürümündeki `GaussianProcessRegressor.predict` kaynak kodu. Normalize output std çarpanı ve `WhiteKernel` katkısı gerçek hesapla ayrıca doğrulandı. Canlı stable belge sürümü ile kurulu sürümün birebir aynı olduğu varsayılmadı.

[D02] GPflow coregionalization örneği. resmi belge. Erişim: tam notebook belgesi. $B=WW^{T}+\mathrm{diag}(\kappa)$ PSD parametrizasyonu, output index ve task-specific likelihood kurulumu için uygulama örneği. Bu notebook'u görmek, bu projede GPflow modelinin uygulanıp test edildiği anlamına gelmez.

Kaynaklardan çıkarılmayan iddialar

- Corr-GPR, ARD, GNN+GP, PhIK ve calibration'ın tek tek yeni icat olduğu söylenmiyor.
- Yayınların farklı feeder/noise/target protokollerindeki RMSE rakamları, kullanıcının modeliyle doğrudan sıralanmıyor.
- PDE veya lineer operator için verilen constraint sonucunun nonlinear AC power flow için geçerli olduğu varsayılmıyor.
- Çalışmaların yalnız abstract'ı erişildiyse kernel, likelihood veya runtime ayrıntıları tamamlanmış gibi gösterilmiyor.
- Bu rapor, 23 Ekim 2026 itibarıyla bulunabilecek bütün ilgili yayınları kapsadığını veya önerilen birleşimin kesin yeni olduğunu iddia etmiyor.

5. İnceleme kanıtları ve tekrar üretim sınırı

5.1. Kaynak sürüm ve değişiklik kontrolü

İncelenen commit: **440f90365c3ed0743139122726f8e737d82000d1**. Uygulamanın sekiz Python dosyası ve mevcut test dosyası, inceleme başında SHA-256 ile kaydedildi. İnceleme sonunda bu dokuz dosyanın byte düzeyindeki hash'leri aynı bulundu.

- `source_hashes_before.json` ve `source_hashes_after.json`: kaynak değişmezliği.
- `code_index.json`: function/class adları ve kaynak satır konumları.
- Yalnız `reports/tez_incelemesi_2026-10-23/` altında rapor, görsel ve kanıt dosyaları eklendi.

İnceleme scriptleri ve paket ortamı `/workspace/thesis-review-2026-10-23/` ve `/workspace/.venvs/gpr-review/` altında, uygulama checkout'ının dışında kuruldu. Uygulama `outputs` klasörü oluşturulmadı. Kullanıcının bilgisayarındaki dosyalara bu oturum erişmedi.

5.2. Gerçekten çalıştırılan kontroller

Kontrol	Sonuç	Kanıt
Mevcut dashboard testleri	17 passed, 22 subtests passed	`existing_tests.log`
SimBench gerçek takvimi	35.136 step, 366 gün; DST 92/100	`scientific_probe.json`
Mevsimsel split hesabı	120 train / 246 test gün; overlap yok	Aynı JSON, `split`
Gerçek balanced AC PF	Day 1,4,2,365; toplam 384 step; finite states	Aynı JSON
P/Q/V input / theta ayrımı	Theta değişince X ve V hedefleri aynı	`robustness_probe.json`
Ortak GPR normalize std	Output farkı yaklaşık 10^{-16} veya altında	`scientific_probe.json`, `gpr`
Elle Cholesky predictive variance	sklearn sonucu ile numerical precision düzeyinde aynı	Aynı JSON
PI width / target scale grup oranı	Aynı oran; örnekte 1,0635136934	Aynı JSON
Stress subset noise	Aynı gün/seed, farklı row selection: 39/39 input değişiyor	Aynı JSON
Saf-noise feature ölçekleme	Örnekte dört sıfır-sinyal P/Q sütunu noisy scaling sonrası std=1	`noise_scaling_probe.json`
Cache fingerprint	Stub metadata, %10 line-R değişimini ayıramıyor	`robustness_probe.json`
Open line switch grafı	Kontrollü kopyada dashboard edge kalıyor, resmi graf düşürüyor	Aynı JSON

Bu kontrollerde yanlışlığında çalışmayı durduran assertion'lar kullanıldı. Örneklemdeki GP, iki training gününden her dört timestep'te bir alınmış **48 training point** ve iki test gününden her sekiz timestep'te bir alınmış **24 test point** kullanıyor. Bu, mevcut 30-gün training deneyinin yerine geçirilmedi.

`scientific_probe.json` içinde örnek model MAE/RMSE/coverage değerleri teknik kayıt olarak bulunur. **Bunlar yıllık performans tablosu veya yöntem sıralaması için kullanılmamalı.** Burada 43 independent model veya yeni ARD/Corr/physics modeli fit edilmedi.

Cache denemesinde uygulama cache'i değil, dış dizinde oluşturulmuş stub dosyalar kullanıldı. Topoloji denemesinde ağın bir kopyası üzerinde graf davranışı karşılaştırıldı; açılmış line için yeni fiziksel PF senaryosu üretildiği iddia edilmiyor. Mevcut ağda açık switch sayısı sıfırdır.

5.3. Test komutu ve ortam

Mevcut suite şu komutla çalıştırıldı:

```
cd /workspace/GPR
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 \
NUMBA_CACHE_DIR=/workspace/.cache/numba \
OPENBLAS_NUM_THREADS=2 OMP_NUM_THREADS=2 \
XDG_CACHE_HOME=/workspace/.cache \
MPLCONFIGDIR=/workspace/.cache/matplotlib \
/workspace/.venvs/gpr-review/bin/python -m pytest -q \
  tests/test_dashboard_heatmaps.py
```

Bu komut yolu kullanılan bulut makinesine aittir. Başka bilgisayarda uygun Python ortamı/yol seçilmelidir. Testler kontrollü voltage verisi, gerçek SimBench takvimi ve bazı mock'lar kullanır; bütün yıllık power-flow/GPR run'ını doğrulamaz.

Temel sürümler: Python 3.12.14, NumPy 2.2.6, SciPy 1.15.3, pandas 2.3.3, scikit-learn 1.8.0, pandapower 3.1.2 ve SimBench 1.6.1. Tam paket listesi `requirements_tested.txt` içindedir. Bu liste, orijinal projenin önceden var olan lockfile'ı değildir; inceleme ortamının kaydıdır.

Testlerde 48 SimBench/pandas `FutureWarning` görüldü. Bunlar test başarısızlığı veya GPR optimizer hatası olarak sayılmadı. GPR'nin kendi convergence warning'lerinin uygulamada bastırılması ise teknik raporda ayrı bir bulgudur.

5.4. Literatür erişim kaydı

`source_access_manifest.json`, doğrudan fetch edilen kaynakların URL, erişim sonucu, son URL, içerik türü ve SHA-256 bilgisini içerir. Bibliyografik Crossref/OpenAlex aramaları ayrıca dış çalışma dizininde saklandı; makale PDF/HTML tam metinleri bu rapor klasörüne yeniden dağıtılmadı.

HTTP 200 tek başına makale erişimi değildir. Özellikle 2026 ve 2025 Corr makalesi PDF istekleri login HTML'ine yönlendi. Kaynak dizini bu yayınları **abstract/metadata** düzeyinde işaretler. 2024 Corr makalesi ise gerçek açık PDF olarak indirildi ve incelendi.

Akademik kaynaklar için bulut ortamının ağ taslağına kaynak alan adları eklendi; bu oturum için ağ erişimi sağlandı. Uygulama kaynaklarında veya bilimsel konfigürasyonda değişiklik yapılmadı. Ağ taslağının kalıcı yayımlanması ayrı ortam yönetimi işlemidir; bu raporun sonuçları gelecekteki bir cloud oturumunun hazır olduğuna dair garanti değildir.

5.5. Önemli kod dayanakları

Aşağıdaki bağlantılar, raporun yazıldığı commit'e sabittir:

Bulgu	Kaynak
Ölçüm ve noise konfigürasyonu	config.py
Dataset, yalnız P/Q/V input	dsse.py:1087
Noise formülü ve gün bazında RNG	dsse.py:1146
Shared model ve warnings	dsse.py:1218
Cache doğrulaması	dsse.py:732
Independent bus başına fit	winter_independent_evaluation.py:203
Ana noisy stress alt kümesi	stress_analysis.py:253
Winter noisy stress alt kümesi	winter_independent_evaluation.py:161
Günlük heatmap doğrulaması	dashboard.py:862
Otomatik renk limitleri	dashboard.py:1095
Fiziksel graf helper'ı	dashboard.py:1375
Mevcut regression suite	test_dashboard_heatmaps.py

5.6. Bu incelemede yapılmayanlar

- Kullanıcının yıllık cache/CSV/model dosyaları bulunmadığı için onların cell-by-cell audit'i.
- 35.136 fiziksel timestep'in tamamının yeni PF koşusu ve dört 30-gün modelinin full fit'i.
- 43 bağımsız GPR'nin bütün yeni senaryolarda eğitimi.
- Yeni ARD, Corr-GPR, physics-informed veya calibration implementasyonu.
- Gerçek saha, üç-faz, farklı feeder veya yeni topoloji performans ölçümü.
- Yeni tarayıcı üzerinde bütün gerçek sonuçlarla dashboard acceptance testi.
- Uygulama kodu değişikliği veya bu raporların GitHub'a yayımlanması.

Yukarıdaki sınırlar, tamamlanan kaynak/kod incelemesini geçersiz kılmaz; raporun hangi güven düzeyinde kullanılacağını belirler.